Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

El Plano Cartesiano

Índice

1. Introducción **3**

2. Graficando en el plano **4**

2.1. Distancia entre dos puntos 9

2.2. Punto medio de un segmento 10

3. Ecuación de la circunferencia en el plano **14**

4. Ecuación de la recta **20**

4.1. Pendiente de una recta 20

4.2. Ecuación punto-pendiente de una recta 24

4.3. Otras formas de representar una recta 29

5. Rectas perpendiculares y rectas paralelas **31**

5.1. Problemas con rectas 34

6. Intersecciones entre elementos del plano **36**

7. Posiciones relativas entre elementos del plano **44**

8. Gráficas en $\mathbb{C}$ **52**

9. Gráficas de regiones en el plano **54**

1. Introducción

El número, como ente primitivo, nos sirve para describir cuantitativamente. ¿Cuánto tenemos, medimos, debemos, vendimos...? Pero no nos permite ubicarnos en el entorno físico, ni describir figuras o cuerpos. Hace falta más...

En esta unidad comenzaremos a "describir" nuestro entorno, simplificándolo en un plano.
Ahora bien, ¿cuántos datos debemos dar para la ubicación de un punto cualquiera en una habitación, por ejemplo?

Supongan que están parados en la esquina de un parque donde está la entrada principal, y les decimos que los esperamos 3 cuadras parque adentro. Lo primero que preguntarían sería, ¿tres cuadras "derecho"? y ¿"derecho en qué dirección"?

Un único dato no alcanza para encontrarnos en ese "plano" (parque). Pero podríamos decirles: caminen 1 cuadra en una dirección y 2 cuadras en otra... ¿Sería suficiente? Definitivamente el encuentro se postergaría hasta obtener más datos, datos que indiquen por ejemplo: caminen 1 cuadra hacia el norte y 2 hacia el este.

Como la matemática todo lo modeliza y lo simplifica, ubica los puntos del plano (el parque) en una cuadrícula, tomando dos ejes perpendiculares "principales" llamados **ejes coordenados (ejes cartesianos**), que se cortan en un "centro" llamado **origen** (el monumento a San Martín, seguro), de modo que inmediatamente quedan ubicados todos los puntos del plano, siguiendo las direcciones que marcan esos ejes.

En general, se los ubica con orientaciones vertical (sur-norte) y horizontal (oeste-este), de modo que si queremos decirles en qué punto del parque nos encontramos, bastará decir cuánto caminar en cada dirección a partir del monumento "origen".
Simplificando aun más: el sur y el oeste son negativos y el norte y el este, positivos. Otra simplificación: **primero** decimos lo que caminamos en horizontal y, **luego**, lo que caminamos en vertical. (1)

De modo que caminar -2 cuadras y luego 3 cuadras, se entiende que es caminar desde el monumento: hacia el oeste 2 cuadras y luego 3 hacia el norte. ¡Por fin nos encontramos! ¿Cómo que no nos querían ver?

Importante

Respetar el código de signos y el **ORDEN** especificado en (1) es lo que les permite llegar al punto de encuentro.

Definición

Al eje horizontal (primera dirección a nombrar) lo llamaremos "eje x", conocido como **eje de abscisas**. El eje vertical (segunda dirección a nombrar), se llama "eje y" o **eje de ordenadas**. Para establecer el orden que permite hallar un punto del plano, lo que caminamos sobre el eje x (a partir de ahora "el valor de x") y lo que caminamos sobre el eje y (a partir de ahora "el valor de y"), se anotan "ordenadamente" en un nuevo elemento matemático llamado **"par ordenado"**. Cada par ordenado designa un único punto de nuestro plano.

Notación

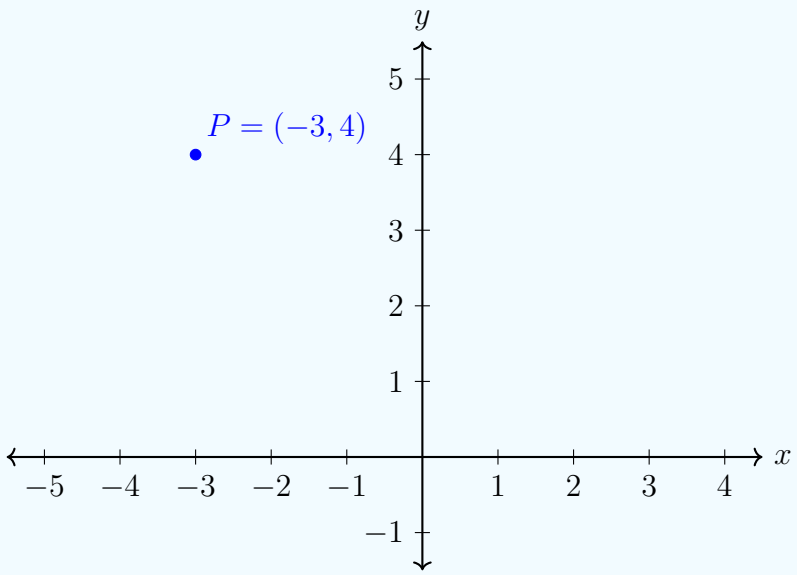
Dado el par ordenado (a, b): desde el origen nos trasladamos **a** unidades en dirección del eje x, y luego **b** unidades en la dirección del eje y, obteniendo un punto P del plano.
Por supuesto, llegamos al mismo punto si vamos primero b unidades en el eje y, y luego a unidades en el eje x, pero al ordenar el par sabemos cuántas unidades debemos movernos en cada dirección. En el par ordenado **a** y **b** son las **componentes** o **coordenadas**.

2. Graficando en el plano

Dada una recta, podemos marcar en ella puntos, segmentos y semirrectas. Dado el plano, podemos pintar LA MONA LISA. Las posibilidades se incrementan notablemente...

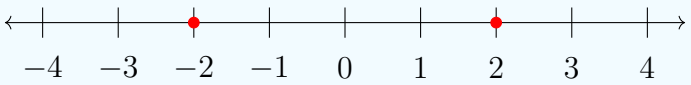
Ejemplo 2.a)

Graficar el punto del plano $P = (-3, 4)$.



Ejemplo 2.b)

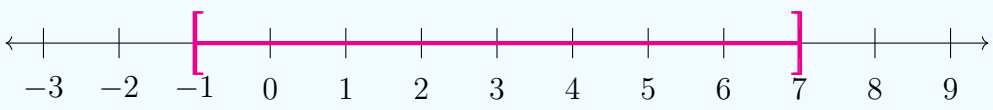
Graficar el conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} \ / \ |x| = 2\}$.
¿Qué estamos graficando? Los números reales que son solución de la ecuación $|x| = 2$.
Es decir, en la recta numérica, 2 y -2.



Ejemplo 2.c)

Graficar el intervalo $B = [-1, 7]$.
Otra vez la recta numérica, debemos graficar el intervalo.

Resaltando el segmento qué va del -1 al 7, con los extremos incluidos. ¿Qué estamos graficando? A ver que les parece: $-1 \leq x \leq 7$, es decir, $x \geq 1 \wedge x \leq 7$.



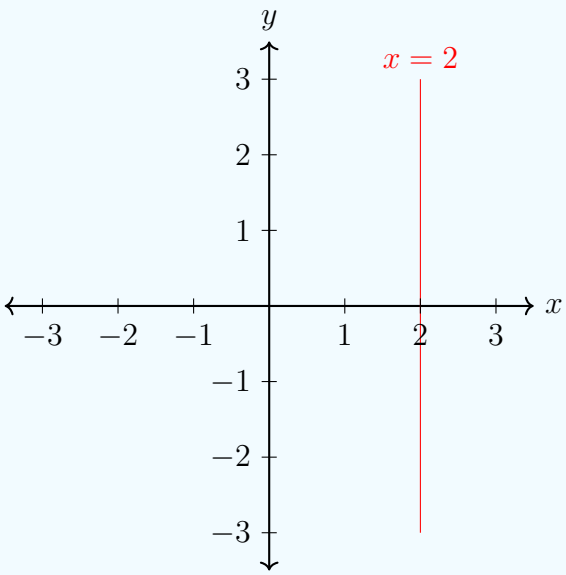
Es decir, que el segmento representa el conjunto solución de un sistema de inecuaciones

(sistema porque no es una inecuación, sino la combinación de dos), por supuesto, con una incógnita.

Toda gráfica sobre la recta **representa** el conjunto solución de alguna ecuación o inecuación "de una incógnita"(o de un sistema del mismo tipo).

Ejemplo 2.d)

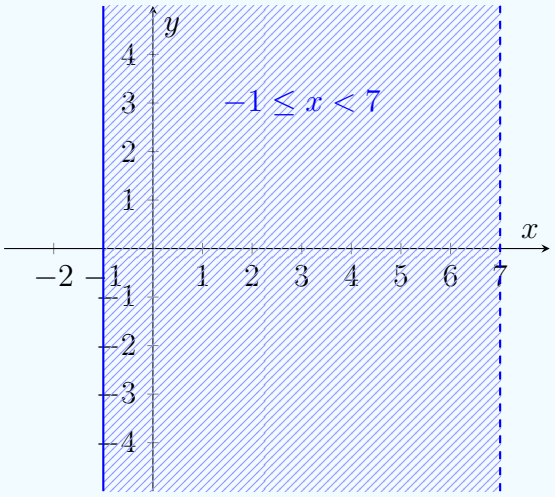
Graficar el conjunto $A = \{(x, y) \ / \ x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \text{ siendo } x = 2\}$.
¿Qué representa este conjunto? Para empezar, es un conjunto de puntos (x, y) del plano. No son todos, deben verificar que $x = 2$, mientras que y no tiene restricción alguna.
De modo que son todos los puntos del plano de primera componente 2, donde la segunda componente puede ser cualquiera. Servirán los puntos $(2, -3)$, $(2, 0)$, $(2, 10)$, $(2, \sqrt{3})$, etc.



Todos los puntos de la recta vertical roja, verifican la condición dada.

Ejemplo 2.e)

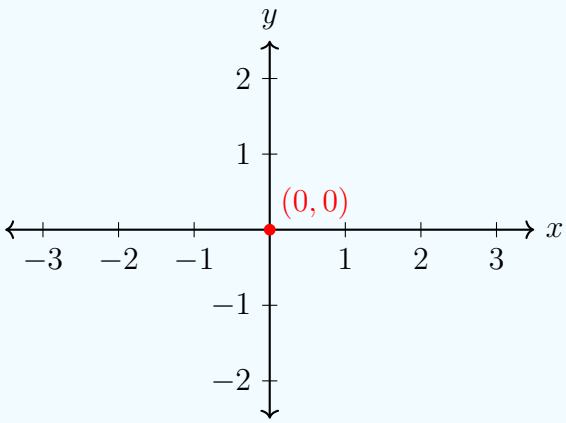
Graficar el conjunto $A = \{(x, y) \ / \ x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge -1 \leq x < 7\}$.



Queda la gráfica de una "banda". Observen que, en este caso, hemos incluido la recta $x = 1$, pues x puede tomar ese valor, mientras que excluimos la recta $x = 7$, por ser x menor estricto que 7.

Ejemplo 2.f)

Graficar el conjunto $A = \{(x, y) \ / \ x \in \mathbb{R} \ \wedge \ y \in \mathbb{R} \ \wedge \ x^2 + y^2 = 0\}$.
En este caso, el único punto que verifica la condición es $(0, 0)$. El conjunto A tiene un **único elemento**: el par ordenado $(0, 0)$. Es decir, que en nuestra gráfica se resaltará el origen.



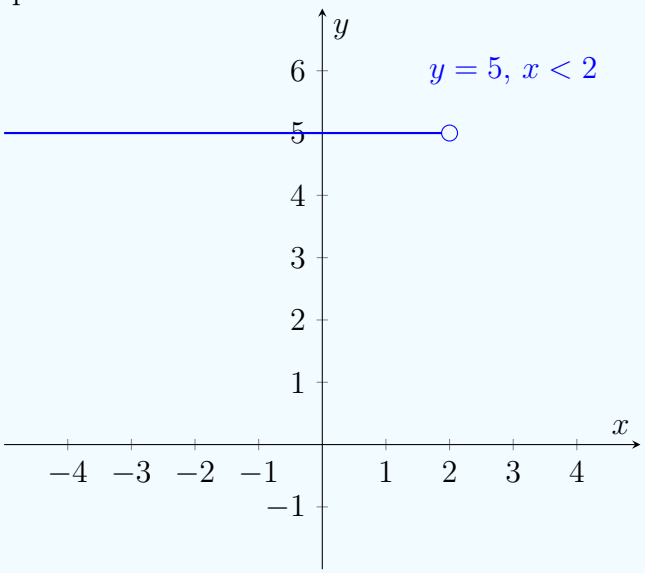
Acabamos de dibujar la solución de la ecuación $x^2+y^2 = 0$, ecuación con dos incógnitas.

Nota

Así como la recta numérica de identifica con $\mathbb{R}$ (conjunto de los reales), el plano (conjunto de pares ordenados) se identifica con $\mathbb{R}^2$.

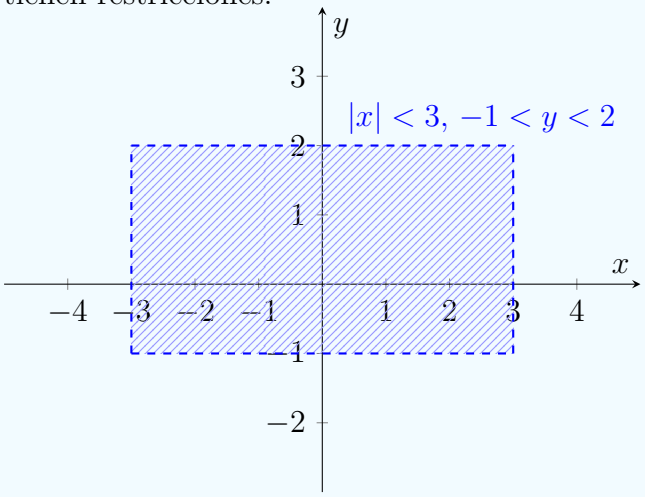
Ejemplo 2.g)

Graficar el conjunto $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ x < 2 \ \wedge \ y = 5\}$.
Debemos buscar en el plano los pares (x, y) que tengan ordenada 5 y abscisa menor que 3.



Ejemplo 2.h)

Graficar el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ |x| < 3 \wedge -1 < y < 2\}$.
Notemos que se pide graficar puntos del plano, de modo que ahora tanto x como y tienen restricciones:

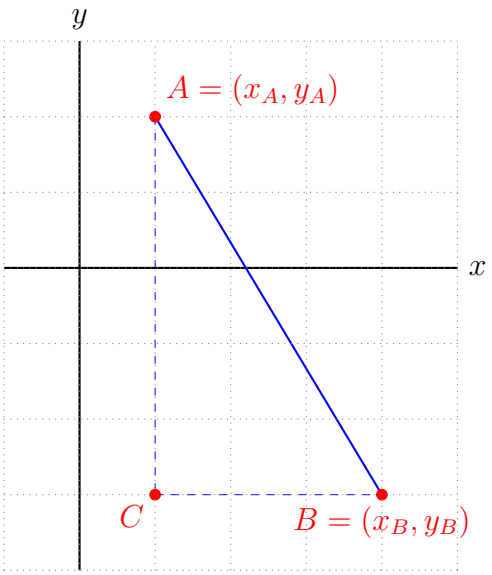


La región sombreada representa todos los puntos del plano cuya abscisa está entre -3 y 3, con y entre -1 y 2. Los bordes son punteados por ser menor estricto, si fuera menor o igual serían rectas "continuas".

Conclusión

Toda gráfica en el plano **representa** el conjunto solución de una ecuación o inecuación con 2 incógnitas (o un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas).

2.1. Distancia entre dos puntos



Queremos calcular la distancia entre A y B, que es la medida de la hipotenusa del triángulo ABC. Por el teorema de Pitágoras, siendo los catetos del triángulo rectángulo de longitudes $(x_B - x_A)$ e $(y_B - y_A)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Observemos que, estando las diferencias elevadas al cuadrado, el orden en que restemos las componentes es indiferente (números opuestos elevados al cuadrado dan por resultado el mismo número mayor o igual a cero). Por lo que en general, recordaremos la fórmula como:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

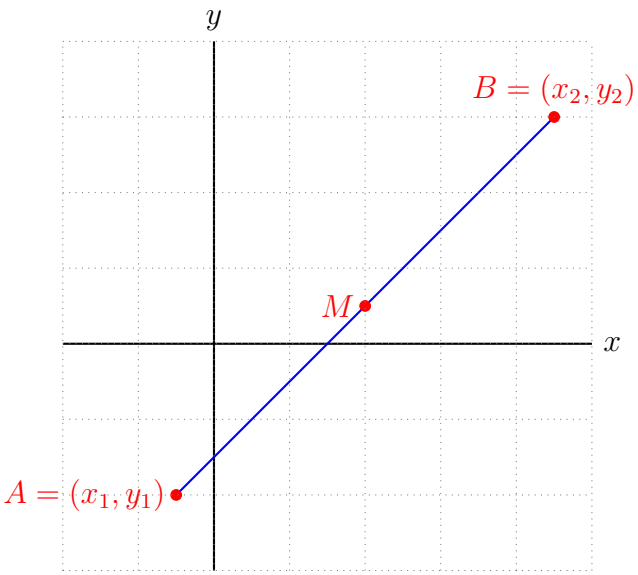
donde el orden en la resta termina resultando, por lo que dijimos, absolutamente arbitrario.

Ejemplo 2.i)

Calcular la distancia entre los puntos $A = (-3, 1)$ y $B = (2, -4)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(-3-2)^2 + (1-(-4))^2} = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = \sqrt{(2-(-3))^2 + (-4-1)^2}$$

2.2. Punto medio de un segmento



El punto medio M de un segmento con extremos en $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$ se calcula como:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Ejemplo 2.j)

Hallar el punto medio del segmento de extremos $A = (-3, 1)$ y $B = (2, -4)$:

$$M = \left(\frac{-3+2}{2}, \frac{1+(-4)}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

Ejemplo 2.k)

Investigar si el triángulo de vértices $A = (0, 2)$, $B = (-3, -1)$ y $C = (-4, 3)$ es isósceles.

Pensemos... Si es isósceles, ¿qué relación debe existir entre sus lados? Dos de ellos

deben ser iguales. Bastará analizar si dos de los segmentos formados por esos puntos tienen igual distancia:

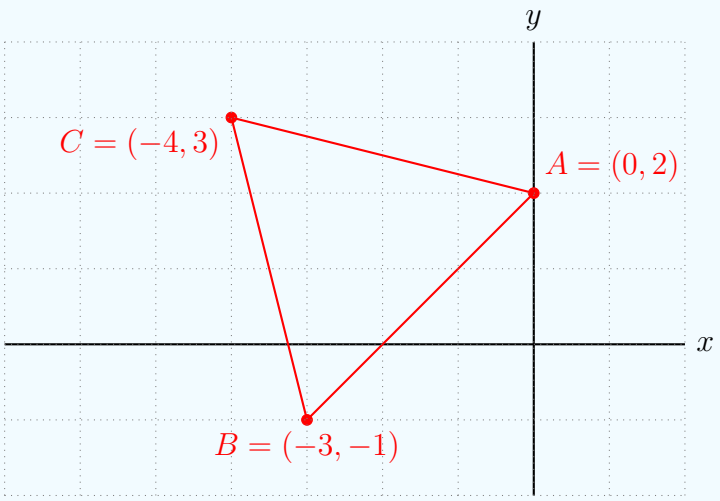
- $d(A,B) = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$
- $d(A,C) = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$
- $d(B,C) = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$

El triángulo tiene dos lados iguales, de modo que es isósceles.

Nota

Siempre que estemos en el plano, podemos ayudarnos con una figura de análisis. Por ejemplo, graficar los tres puntos. Pero esa figura no alcanza para justificar una demostración. Debemos efectuar los cálculos correspondientes para probar que lo que la figura nos permite "intuir" es cierto.

En este ejemplo podíamos graficar:



De dejarnos llevar por el gráfico, podríamos haber dicho que es también equilátero, aunque al hacer los cálculos descubrimos que no.

Para pensar: ¿Tres puntos cualesquiera del plano forman siempre un triángulo?

Ejemplo 2.l)

Encontrar un punto que esté sobre el eje de ordenadas y que equidiste de los puntos $(5,-5)$ y $(1,1)$.

Llamemos P al punto que buscamos. Está en el eje de ordenadas... ¿qué forma tiene el par ordenado que lo representa? Lo podemos escribir como $P = (0, y)$. Observen que hay una sola incógnita para averiguar: debemos hallar el valor de y.

¿Qué significa que P equidiste de $(5, -5)$ y de $(1, 1)$?

$$d((0, y), (5, -5)) = d((0, y), (1, 1)) \Leftrightarrow \sqrt{25 + (y + 5)^2} = \sqrt{1 + (y - 1)^2}$$

Elevando al cuadrado ambos miembros y desarrollando los cuadrados:

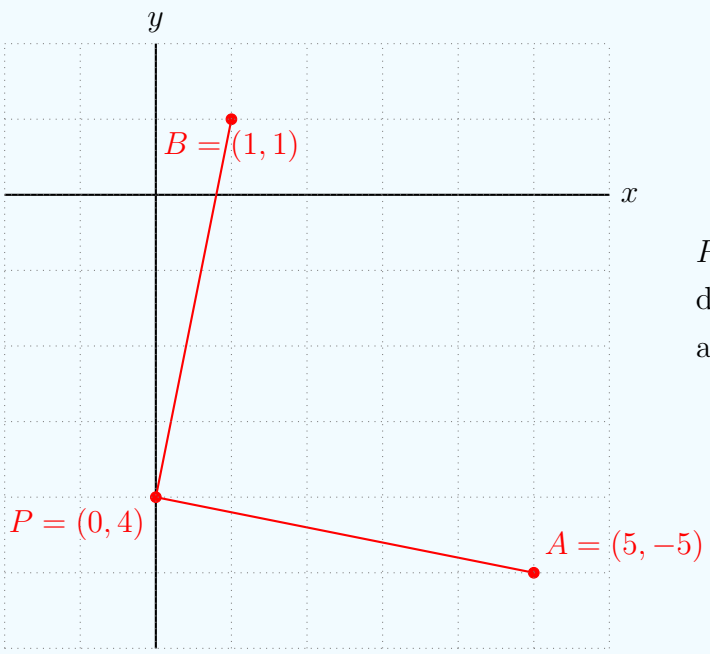
$$25 + y^2 + 10y + 25 = 1 + y^2 - 2y + 1$$

simplificando y operando:

$$50 + 10y = 2 - 2y \Leftrightarrow 12y = -48 \Leftrightarrow y = -4$$

Recordar: siempre hay que releer el enunciado antes de responder. ¿Qué buscamos? Puntos P.

Respuesta: $P = (0, -4)$, único punto que cumple la condición. Gráficamente:



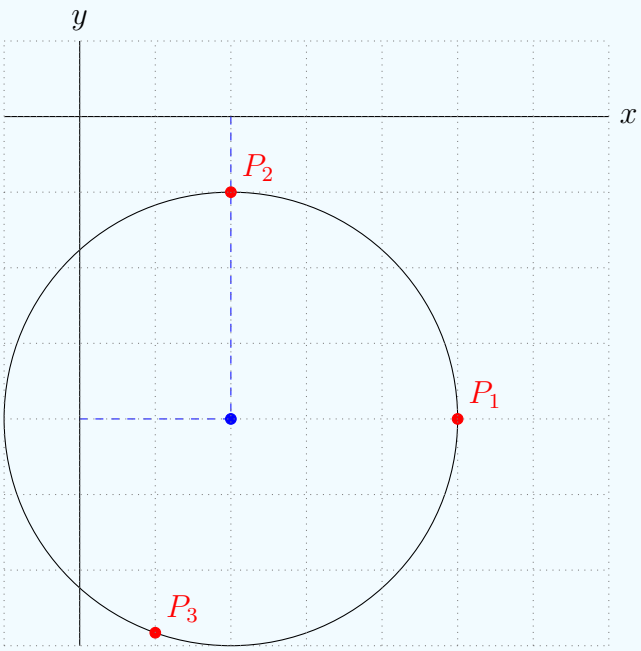
P es el punto del eje de ordenadas tal que su distancia a B y a A es la misma:

$$d(P, A) = d(P, B)$$

Ejemplo 2.m)

Hallar todos los puntos P cuya distancia a $(2, -4)$ sea igual a 3.

Buscamos puntos del plano $P = (x, y)$ (pueden ser cualesquiera, en principio no hay condiciones para las coordenadas), tales que la distancia al $(2, -4)$ sea siempre 3. Podemos pensar gráficamente:



Cualquier punto P del plano que tenga distancia 3 al punto $(2, -4)$ pertenece a un determinado lugar geométrico (es decir, a un conjunto de puntos del plano que cumplen una cierta condición).

¿Cómo determinarlos todos? Hay infinitos puntos que verifican la condición pedida.

Sabemos que:

$$d((x, y), (2, -4)) = 3 \Leftrightarrow \sqrt{(x-2)^2 + (y+4)^2} = 3$$

elevando al cuadrado ambos miembros, para eliminar la raíz cuadrada:

$$(x-2)^2 + (y+4)^2 = 9 \tag{1}$$

Esta es la ecuación que vincula infinitos pares de valores de x e y (puntos (x, y)) que verifican la condición dada. Es justamente la ecuación que caracteriza el lugar geométrico que "intuimos" gráficamente.
¿Podemos hallar todos los puntos? No. ¿Podemos hallar algunos? Por supuesto.

De la gráfica podemos deducir inmediatamente cuatro de ellos, moviéndonos hacia arriba, abajo, derecha e izquierda 3 unidades a partir del centro.

Obtendríamos los puntos: $(2,-1),(2,-7),(-1,-4),(5,-4)$. Podemos mirar el gráfico para ayudarnos.

¿Cómo obtener más? Comencemos, por ejemplo, tratando de despejar en la ecuación 1 la variable x:

$$|x-2| = \sqrt{9-(y+4)^2}$$

Aquí podemos observar que si asignamos ciertos valores a y, el argumento de la raíz será negativo, por lo que no encontraremos valores reales para x.

En la figura podemos ver claramente que y puede variar entre -7 y -1. Esos son los valores que garantizan que el argumento de la raíz sea mayor o igual que 0.

Por ejemplo, si $y=-2$:

$$|x-2| = \sqrt{9-4} \Leftrightarrow x-2 = \sqrt{5} \quad \vee \quad x-2 = -\sqrt{5} \Leftrightarrow x = 2+\sqrt{5} \quad \vee \quad x = 2-\sqrt{5}$$

De modo que los pares $(2+\sqrt{5},-2)$ y $(2-\sqrt{5},-2)$ pertenecen al lugar geométrico que denominamos **circunferencia**.

3. Ecuación de la circunferencia en el plano

Definición

La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado centro es constante.

Es decir que, dado un punto fijo llamado centro, por ejemplo $C=(a,b)$, buscamos puntos $P=(x,y)$ tales que la distancia de cada punto P al punto (a,b) sea constante. Llamaremos **radio** a esa distancia constante y lo simbolizaremos como **r**. Por convención consideraremos $r>0$.

Buscar una ecuación que verifique las condiciones dadas en la defínción significa encontrar una expresión que cumpla dos premisas:

1. Que permita encontrar puntos que pertenecen a la curva (ver ejemplo anterior).
2. Que permita determinar si un punto pertenece o no a esa curva.

En el ejemplo anterior, si queremos analizar si el punto $(1, 2)$ pertenece a la curva, bastaría reemplazar a x por 1 y a y por 2, para darnos cuenta de que no pertenecen, pues el reemplazo nos lleva a un absurdo: $(1-2)^2 + (2+4)^2 \neq 9$.

Para encontrar la ecuación en este caso "genérico", nos basaremos en lo analizado en el ejercicio anterior:

$$d((x, y), (a, b)) = r$$

Es decir:

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r \Leftrightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ es la ecuación que representa todos los puntos de la circunferencia de centro $C = (a, b)$ y radio r (la constante mencionada en la definición).

La expresión obtenida se denomina **ecuación canónica**. Es la ecuación que mejor la describe: deja a la vista el centro y el radio, que es lo que necesitamos para identificarla.

No es la única forma de expresar una circunferencia. Si en dicha expresión desarrollamos los cuadrados indicados y asociamos todo lo que es "numérico", obtenemos:

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \tag{2}$$

Reemplazamos $-2a = A$ (puede que a sea positivo o negativo, pero $-2a$ es un número real), también $-2b = B$, y luego pasamos restando el radio al cuadrado y asociamos bajo el nombre de C a todo lo numérico.

Esta es la llamada **forma general** de la circunferencia.

Definición

El **círculo** es el conjunto de puntos del plano que verifican la inecuación:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 \leq r^2$$

Podemos observar que la "frontera" del círculo es la circunferencia que tiene el mismo centro y radio que el círculo.

Nota

Debemos tener en cuenta que el centro debe pertenecer al círculo y, por lo tanto, en la inecuación debemos considerar el caso $r = 0$.

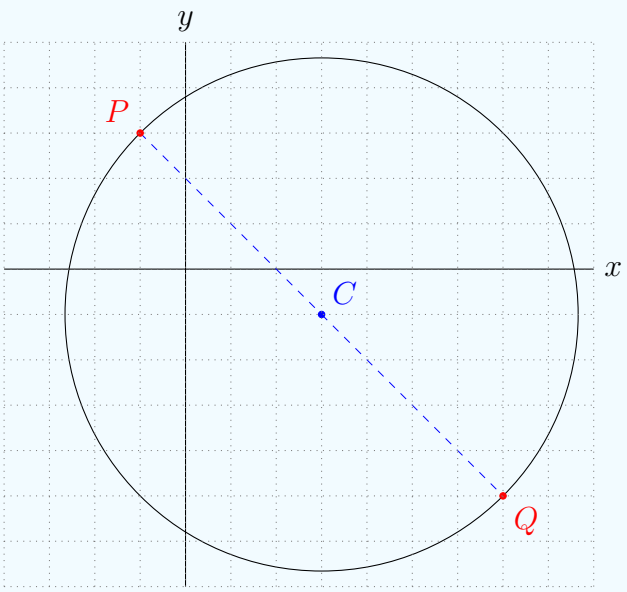
Ejemplo 3.a)

Determinar la ecuación de una circunferencia si un **diámetro** tiene por extremos a los puntos $P = (-1, 3)$ y $Q = (7, -5)$.

Nota

El diámetro es la mayor longitud entre dos puntos de una circunferencia. Por lo tanto, es el doble del radio.

¿Qué necesitamos para hallar la ecuación? El centro y el radio.



Si P y Q determinan un diámetro, el centro de la circunferencia debe ser el punto medio: $C = (3, -1)$.

Luego, ya tenemos el centro. Para calcular el radio determinamos la distancia entre cualquiera de los puntos y el centro, o bien, la mitad del diámetro.

Centro: $C = (3, -1)$, $R = 4\sqrt{2}$.

Ecuación canónica: $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 32$

Ecuación general: $x^2 - 6x + y^2 + 2y - 22 = 0$, ordenando según vimos en 2 y asociando

los términos independientes.

Ejemplo 3.b)

Dada la ecuación general:

$$16x^2 + 16y^2 + 8x + 32y + 1 = 0$$

obtener, si es posible, la ecuación canónica.

Debemos llegar a la forma $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, que desarrollando es:

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$$

Dado que tanto el polinomio en x como el de y tienen coeficiente principal 1, sería bueno dividir todo por 16 y asociar los términos en x, y los términos en y:

$$x^2 + \frac{1}{2}x + y^2 + 2y + \frac{1}{16} = 0$$

expresión que se parece a la del desarrollo 2.

Esto nos permite pensar en una condición que debe cumplirse en la ecuación de la circunferencia: tanto x como y deben tener el mismo coeficiente.

Ahora debemos armar, tanto con los términos que contienen x como con los que contienen y, un trinomio cuadrado perfecto en cada caso.

En el caso de x, debemos conseguir una expresión de la forma $x^2 + \frac{1}{2}x + a^2$ que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, $\frac{1}{2}x = 2ax$. Luego, despejando: $a = \frac{1}{4}$, por lo que $a^2 = \frac{1}{16}$.

Entonces, podemos escribir:

$$x^2 + \frac{1}{2}x = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16}$$

Si desarrollamos, llegamos a lo mismo, pero conseguimos el cuadrado de un binomio.

Ahora procedemos del mismo modo con los términos en y.
El doble producto es $2ay = 2y$, de donde $a = 1$, es decir, $a^2 = 1$. Luego, podemos expresar:

$$y^2 + 2y = y^2 + 2y + 1 - 1 = (y+1)^2 - 1$$

Reemplazando en la ecuación original obtenemos:

$$\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{16} + (y+1)^2 - 1 + \frac{1}{16} = \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + (y+1)^2 - 1 = 0$$

Por lo tanto, nos queda la ecuación canónica:

$$\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + (y+1)^2 = 1$$

Donde reconocemos la ecuación de la circunferencia de centro $C = (-\frac{1}{4}, -1)$ y radio 1.

Observación

Para que realmente la ecuación sea la de la circunferencia, la suma de cuadrados debe igualarse a un número, que es el radio al cuadrado, y por lo tanto positivo (en este caso, 1). Si no lo fuera, **no** sería una circunferencia, pues no habría puntos que verificaran que la suma de cuadrados reales fuera negativa.

Ejemplo 3.c)

¿Bajo qué condiciones de a, b, c, d y e la ecuación $ax^2 + by^2 + cx + dy + e = 0$ representa una circunferencia?

Observemos que, para empezar, la resolución anterior fue posible porque al dividir por 16, quedó coeficiente principal 1 en el polinomio en x, quedando también 1 en el de y. Caso contrario, no hubiéramos podido seguir adelante, es decir, que para empezar debemos pedir que el coeficiente principal en ambas incógnitas sea el mismo: $a = b$ y además que sean distintos de 0.

Como $a = b$, dividimos todo por a y obtenemos:

$$x^2 + y^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a}y + \frac{e}{a} = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + Cx + Dy + E = 0$$

Ahora debemos completar cuadrados, y armar los binomios. Si lo hacemos llegamos a:

$$\left(x+\frac{C}{2}\right)^2+\left(y+\frac{D}{2}\right)^2=-E+\frac{C^2}{4}+\frac{D^2}{4} \tag{3}$$

donde la expresión de la derecha de la igualdad debe ser mayor que cero, porque el resultado de la suma de los binomios al cuadrado no puede ser 0, pues nos remitiríamos a un punto (verificarlo resolviendo la ecuación: $(x+1)^2+(y-3)^2=0$) y tampoco puede ser negativo, porque la suma de cuadrados es siempre mayor o igual que cero en $\mathbb{R}$.

Es decir que para analizar si una ecuación es o no la de una circunferencia debemos tener en cuenta dos "detalles": que los coeficientes principales sean iguales y que 3 sea mayor a cero.

Ejemplo 3.d)

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro $(1,-2)$ que pasa por el punto $(2,1)$.

Como el centro es un dato conviene expresar la circunferencia en forma canónica, que es aquella en la que el centro está a la vista.

La circunferencia buscada tendrá la forma:

$$(x-1)^2+(y+2)^2=r^2$$

donde la única incógnita es el radio.
Pero si pasa por $(2,1)$, al reemplazar x por 2 e y por 1, la ecuación debe verificar que:

$$1+9=r^2 \Rightarrow r=\sqrt{10}$$

Luego, la ecuación es:

$$(x-1)^2+(y+2)^2=10$$

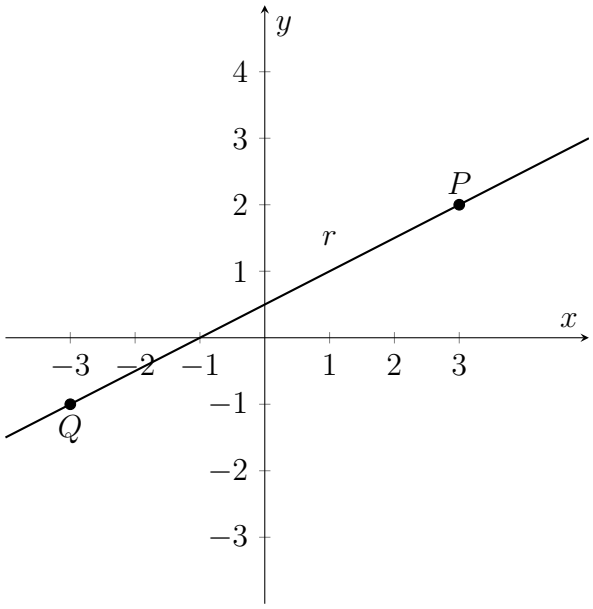
4. Ecuación de la recta

Hablaremos de rectas en el plano, de ahí que pueden caracterizarse mediante su inclinación respecto de los ejes coordenados y un punto por el que pasan.

La inclinación está asociada al ángulo que la recta forma con el eje x, y que puede identificarse con un *número* denominado **pendiente**. En unidades posteriores estaremos en condiciones de establecer formalmente esta relación.

Sí podemos afirmar que: *dos puntos distintos cualesquiera determinan una única recta a la que pertenecen.*

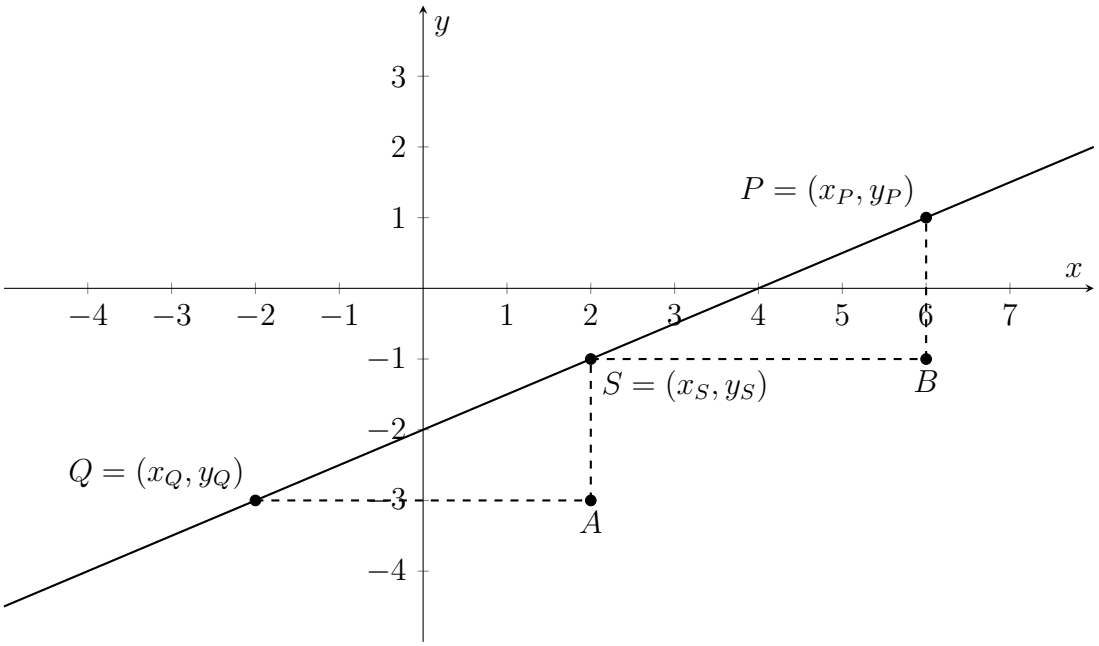
Dados los puntos $P \neq Q$ solo existe una recta r que los contiene.



El desafío es: dada una recta conocida (por ejemplo la del gráfico), poder representar todos sus puntos mediante una ecuación.

4.1. Pendiente de una recta

Empezamos por describir la inclinación, es decir, la *pendiente* de la recta. Tal vez hayan escuchado hablar de Thales de Mileto quien logró establecer relaciones entre segmentos determinados por rectas paralelas (entre otras cosas...)
¿Qué logró determinar que a nosotros nos interese? Miremos la siguiente gráfica:



Dada la recta y tres puntos que le pertenecen, podemos determinar segmentos (que dependen de sus abscisas y sus ordenadas) cuyas longitudes están en rectas paralelas: $PBSA$ y $SBQA$. Y ahí viene Thales: si los puntos están sobre la recta, no importa cuántos puntos tomemos ni cuáles elijamos. Tenemos las relaciones:

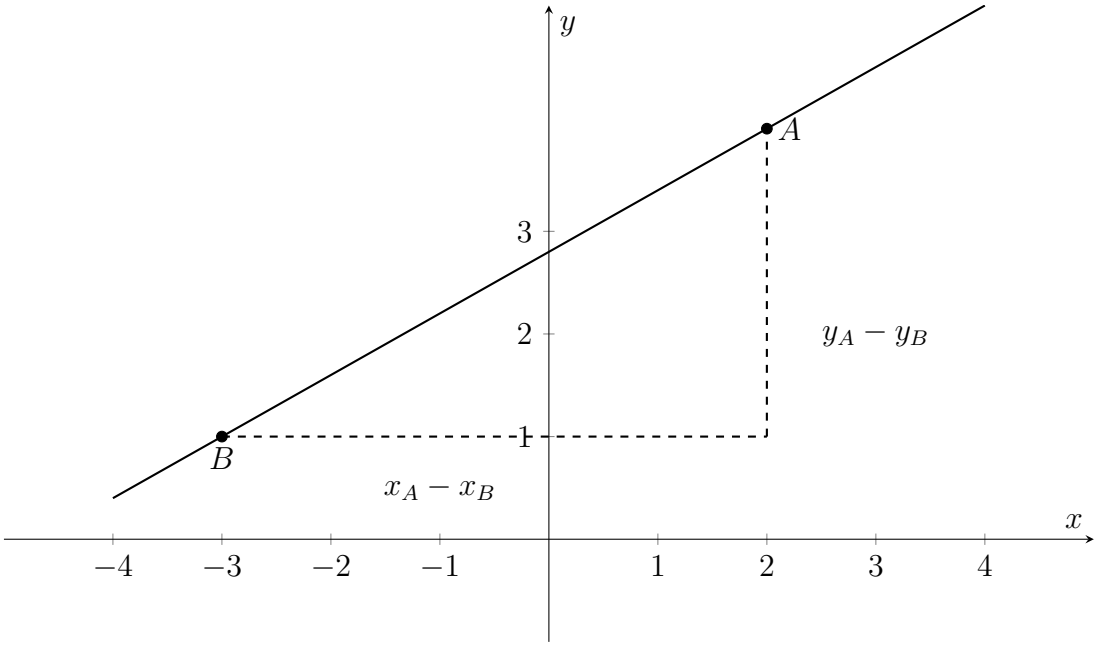
$$\frac{y_P - y_S}{x_P - x_S} = \frac{y_S - y_Q}{x_S - x_Q} = \dots$$

¡Encontramos entonces una propiedad que cumplen todos los puntos de la recta!

Definición

El cociente entre la diferencia de las ordenadas de dos puntos de una recta, dividido las abscisas de los mismos, siempre se mantiene constante. Este cociente se denomina **pendiente de la recta** y la simbolizaremos con la letra m.

Sabemos que la pendiente indica una relación entre las abscisas y las ordenadas de dos puntos cualesquiera de la recta. Esa relación nos permite ir de un punto a otro de la recta según nos indique la pendiente. Miremos la siguiente gráfica:



Algunas observaciones importantes:

- Si a partir del punto B (punto de la recta), avanzamos $x_A - x_B$ unidades en la dirección del eje x y luego $y_A - y_B$ unidades en la dirección del eje y, llegamos al punto A que también pertenece a la recta. Observemos que ese recorrido es el que nos dan el denominador y el numerador de la pendiente. Si la resta fuese negativa, deberíamos ir en el sentido de los x (o de los y) negativos.

- Las diferencias no son conmutativas; debemos respetar el orden elegido para los puntos del numerador, también en el denominador.

- ¿En todas las rectas encontraremos este número?

  Notemos que es un cociente, de modo que si el denominador se anula... Pero si el denominador se anula, los puntos tienen el mismo valor de abscisa: es decir, $x_A = x_B = k$ (donde y puede ser cualquiera, pues no tiene restricciones), y ya hemos visto en la clase anterior que si graficamos $x = 3$, por ejemplo, ¡obtenemos una recta vertical! (vuelvan sobre esa clase si es necesario).

  Las rectas verticales no tienen pendiente, pero tampoco la necesitamos para describirlas. Basta decir $x = k$ y ya sabemos qué representa.

Ejemplos

Ejemplo 4.a)

¿Cuál es la pendiente de la recta que contiene a los puntos $(-2,-3)$ y $(2,-1)$?

$$m = \frac{-3-(-1)}{-2-2} = \frac{-1-(-3)}{2-(-2)} = \frac{1}{2}$$

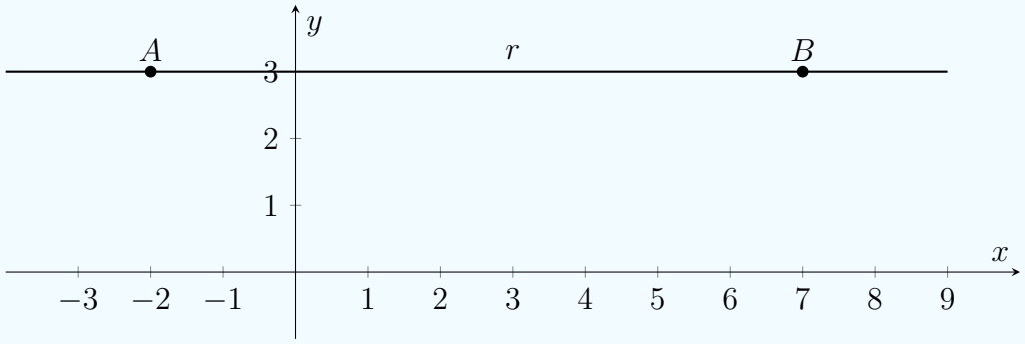
Observen que no importa qué punto se elige como primero en la recta. Si se respeta el orden elegido, la pendiente no cambia.

Ejemplo 4.b)

Si la recta contiene a los puntos $(-2,3)$ y $(7,3)$:

$$m = \frac{3-3}{-2-7} = \frac{3-3}{-7-(-2)} = 0$$

¡La pendiente es 0! Grafiquemos la recta que pasa por esos dos puntos:



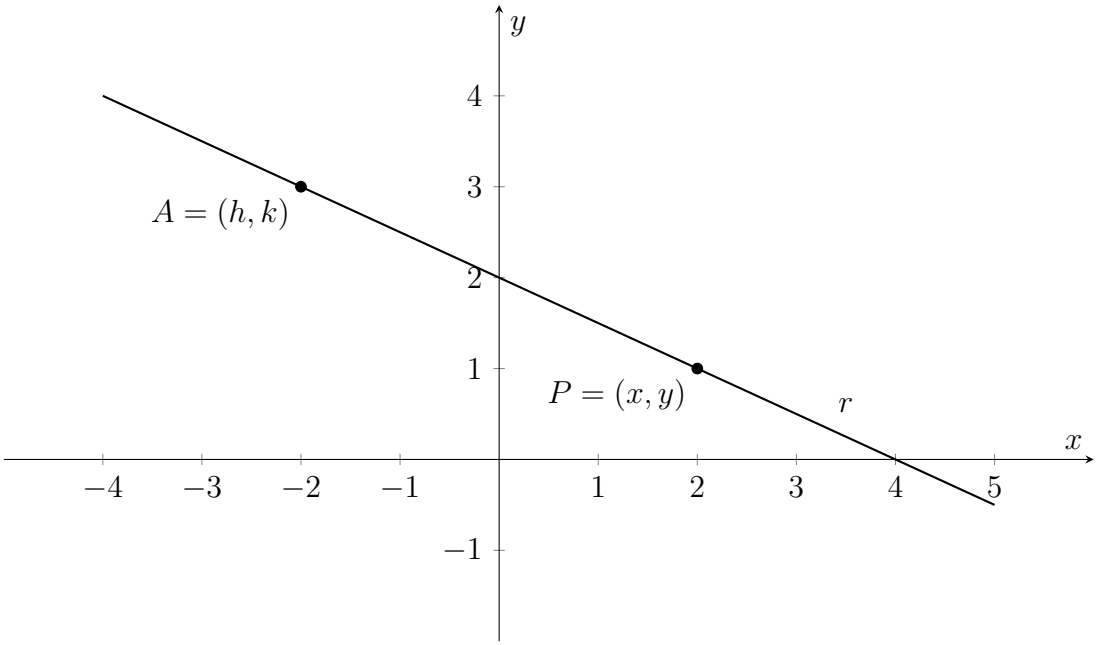
Es una recta horizontal que puede describirse con la ecuación $y = 3$ (x puede ser cualquiera, no tiene restricciones).

Algo más acerca de la pendiente:

Dos rectas paralelas (si no son verticales) tienen la misma *inclinación* respecto del eje x y, por lo tanto, la misma pendiente.

4.2. Ecuación punto-pendiente de una recta

Volvamos a nuestro desafío inicial: encontrar una ecuación que represente a todos los puntos de una recta que pasa por un punto y tiene una determinada **pendiente** (inclinación respecto de los ejes).



Dada la recta r de pendiente m conocida, que pasa por el punto $A = (h, k)$, buscamos qué propiedad debe cumplir cualquier punto $P = (x, y)$ que le pertenezca.
Si P pertenece a la recta el cociente de la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas es la pendiente. Entonces:

$$\frac{y-k}{x-h} = m \quad \Rightarrow \quad y - k = m \cdot (x - h)$$

¡Lo logramos! Esta es la ecuación que permite relacionar x e y para todo punto de la recta.

Ecuación punto-pendiente de la recta

Esta ecuación describe los puntos que pertenecen a la recta de pendiente m que pasa por el punto (h, k) :

$$y - k = m \cdot (x - h)$$

Más ejemplos

Ejemplo 4.c)

Para encontrar la ecuación de la recta de pendiente -2 que contiene al punto $(-1, 5)$ aplicamos la expresión anterior:

$$y - 5 = (-2)(x + 1) \qquad \textbf{(ecuación punto-pendiente)}^{[1]}$$

¡No podríamos haberlo hecho más rápido! Si ahora operamos para despejar obtenemos otra expresión:

$$y = -2x + 3 \qquad \textbf{(ecuación explícita)}$$

Si operamos para igualar a cero tenemos otra expresión:

$$y + 2x - 3 = 0 \qquad \textbf{(ecuación general o implícita)}$$

¡Todas estas ecuaciones representan lo mismo!

Nota importante

Para cada A, B y C números reales, la ecuación $Ax + By + C = 0$ corresponde a la **ecuación implícita** de una recta. Dicha recta será:

- horizontal si $A = 0$ y $B \neq 0$.
- vertical si $B = 0$ y $A \neq 0$.
- oblicua si A y B son simultáneamente no nulos.

En el ejemplo anterior:

$$2x - 5y + 1 = 0 \quad \text{permite la expresión} \quad y = \frac{2}{5}x + \frac{1}{5}$$

Aquí es sencillo reconocer la recta de pendiente $\frac{2}{5}$ que corta al eje y en $y = \frac{1}{5}$. Volviendo a la ecuación [1], vemos que sirve en la medida que permite:

- Encontrar puntos de la recta.
- Determinar si un punto pertenece o no a la recta.

Para lo primero, basta dar valores a x o a y para obtener distintos puntos: si elegimos $x = 2$ resulta $y = -1$ de modo que $(2, -1)$ pertenece a la recta.

Del mismo modo analizamos la segunda afirmación: ¿podemos saber si el punto $(6, -9)$ pertenece a la recta? Reemplazando, $-9-5 = (-2)\cdot(6+1)$ es verdadero. El punto pertenece a la recta.

¿Y el punto $(1, 7)$? Vemos que $1 - 5 = (-2) \cdot (7 + 1)$ es absurdo. El punto **no** pertenece a la recta.

Observación

La ecuación permite la búsqueda de puntos que la verifican, es decir el **conjunto solución de la ecuación**, es decir, el conjunto cuyos elementos serán los puntos de la recta. Graficar ese **conjunto solución** es, justamente, graficar la recta en el plano.

Ejemplo 4.d)

Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A = (1, -1)$ y $B = (-2, 4)$.

Para obtener la ecuación punto-pendiente, necesitamos un punto de la recta (podemos elegir cualquiera de los dados), pero también necesitamos la pendiente:

$$m = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{-1-4}{1+2} = -\frac{5}{3}$$

Por lo tanto, la ecuación nos queda:

$$y + 1 = -\tfrac{5}{3}(x - 1), \quad \text{utilizando } A \text{ como punto conocido...}$$

$$y - 4 = -\tfrac{5}{3}(x + 2), \quad \text{si probamos con } B.$$

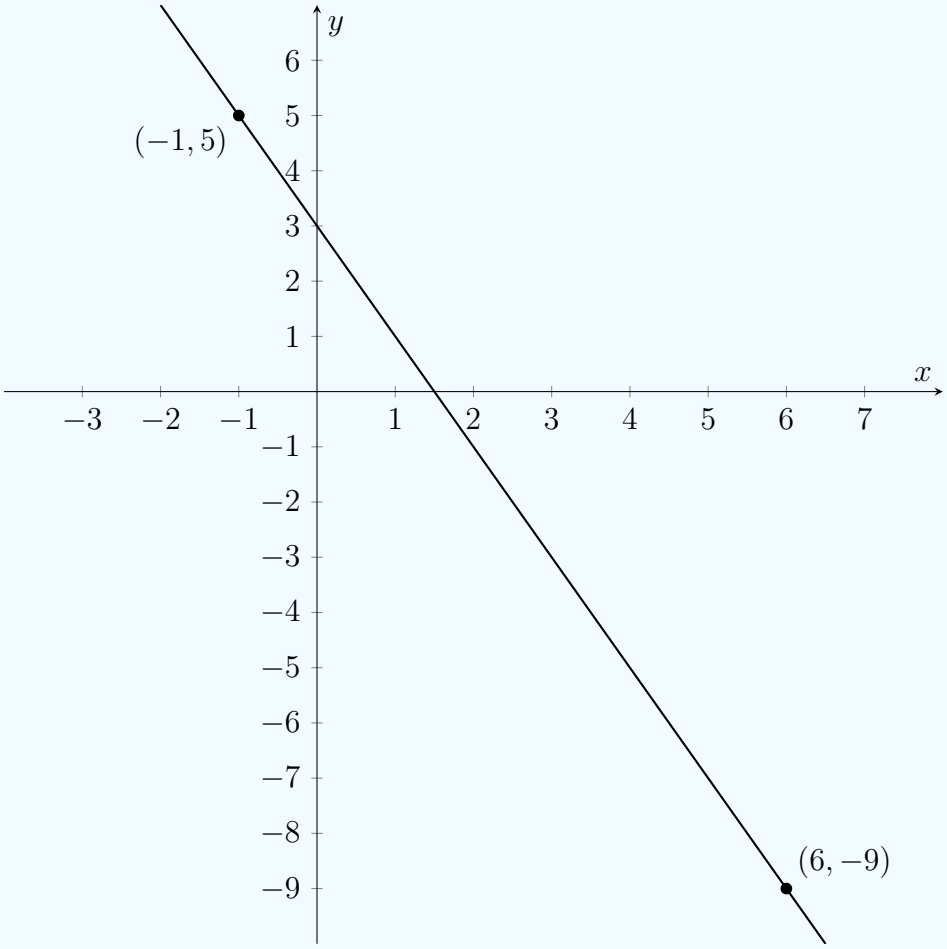
Estas ecuaciones parecen distintas pero si buscamos la ecuación explícita, en ambos casos es $y = -\frac{5}{3}x + \frac{2}{3}$; o sea que ambas ecuaciones representan la misma recta.

Ejemplo 4.e)

Graficamos la recta obtenida en el ejemplo 1.c).

- *Opción 1:* mediante dos puntos de la recta.

  Sabemos que contiene al punto $(-1, 5)$. Si tomamos $x = 6$ obtenemos, además, el punto $(6, -9)$.



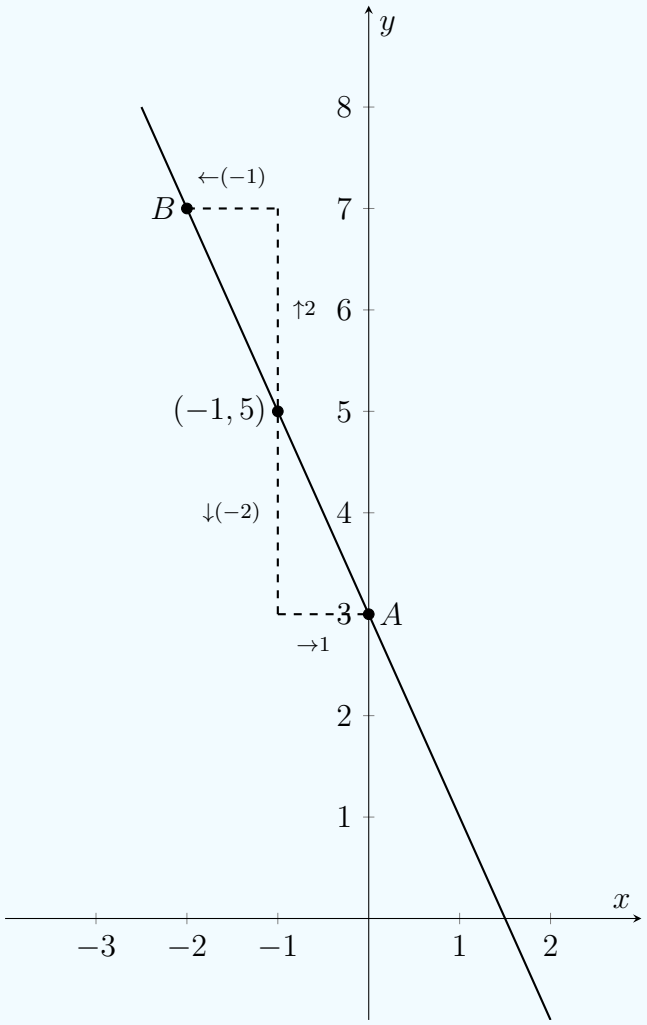
Observar que para $x = 0$ corresponde a $y = 3$. Esta es la llamada **ordenada al origen** justamente por ser la ordenada correspondiente a 0.

- *Opción 2:* utilizando el punto dado y la pendiente.

  Recordarán que hemos hablado de ir de un punto a otro de la recta según las diferencias que establecen numerador y denominador de la pendiente. Pongámoslo en práctica: contamos en nuestro ejemplo con el punto $(-1, 5)$ y la pendiente -2. Tomando $m = -2 = \frac{-2}{1} = \frac{2}{-1}$, partiendo del punto $(-1, 5)$ debemos movernos

-2 unidades en y (en realidad son dos unidades hacia la izquierda) y 1 unidad en x para llegar al punto A.

También podemos desplazarnos 2 unidades en y, y -1 unidades en x (una unidad a la izquierda) para llegar al punto B. Ambos son puntos de la recta y, con el punto inicial dado más el nuevo que nos permite hallar la pendiente, podemos dibujar:



4.3. Otras formas de representar una recta

Nos preguntamos: ¿qué forma tienen los puntos de la recta que están en los ejes coordenados? Los puntos del eje x son de la forma $(a, 0)$, es decir, debemos buscar en la recta los puntos cuya segunda coordenada sea nula ($y = 0$). Si están en el eje y son de la forma $(0, b)$; debemos buscar puntos cuya primera coordenada sea nula ($x = 0$).

Ejemplo 4.f)

Busquemos las intersecciones de la recta $y = -3x + 5$

Eje x: Tomamos $y = 0$ y, despejando en $0 = -3x + 5$, obtenemos el valor $x = \frac{5}{3}$. El punto intersección con este eje es $(\frac{5}{3}, 0)$.

Eje y: Reemplazamos $x = 0$ y obtenemos $y = 5$. El punto intersección resulta $(0, 5)$.

Analicemos un poco estos resultados. ¿Todas las rectas tienen una intersección con cada eje?

- Si la recta es vertical, es decir de la forma $x = k$, puede haber dos posibilidades: que solo corte al eje x o que sea el mismo eje y (es para el caso $k = 0$).
- Si la recta es horizontal, es decir de la forma $y = k$, también habrá dos posibilidades: que solo corte al eje y o que sea el mismo eje x (es para el caso $k = 0$).

¿Qué forma tendrá una recta oblicua que pasa por el origen? Como debe contener al punto $(0, 0)$, la ordenada al origen será igual a 0. Entonces la recta será de la forma $y = m \cdot x$

Repasemos las ecuaciones que vimos para representar una recta (no vertical) y sus ventajas:

Ecuación punto-pendiente

Describe la recta de pendiente m que pasa por el punto (h, k):

$$y - k = m \cdot (x - h)$$

Ventaja: es la más fácil de obtener con estos datos, como observamos en los ejemplos.

Ecuación explícita

Describe la recta de pendiente m y ordenada al origen b:

$$y = m \cdot x + b$$

Ventajas: es la más cómoda para obtener distintos puntos de la recta; basta dar distintos valores a x para obtener sus correspondientes ordenadas. También permite construir la gráfica rápidamente.

Ecuación general o implícita

Permite describir cualquier recta (inclusive las verticales) siempre que A y B no sean simultáneamente 0:

$$Ax + By + C = 0$$

Si $A \neq 0$ es fácil llegar a las expresiones anteriores.

Ecuación segmentaria

Describe una recta cuyas intersecciones con los ejes coordenados existen y, por lo tanto, son de la forma $(\alpha, 0)$ y $(0, \beta)$:

$$\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1 \quad \alpha \neq 0 \quad \wedge \quad \beta \neq 0$$

Ventajas: si $x = 0$ inmediatamente obtenemos la intersección con el eje y pues $y = \beta$; mientras si $y = 0$ resulta $x = \alpha$. Esto nos permite graficar, ¡sin cálculo alguno!

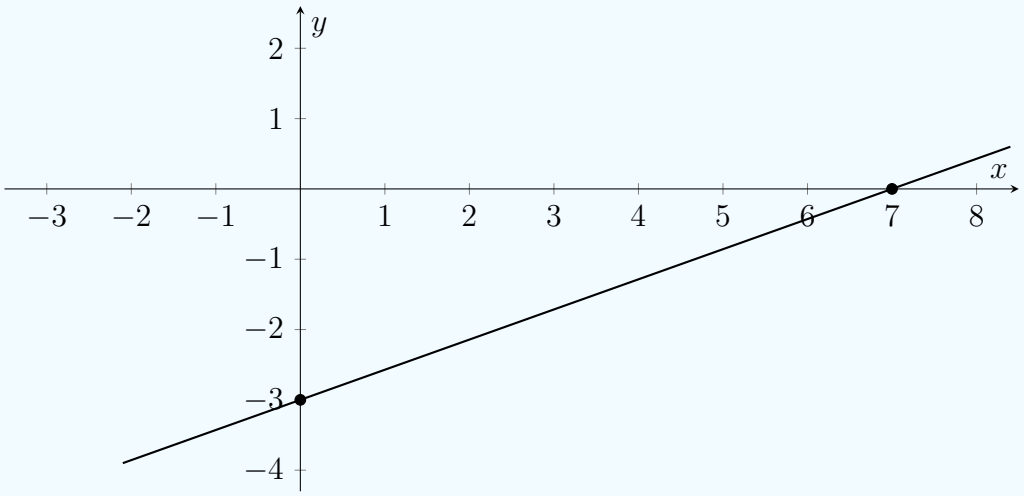
Observación

Observemos que las rectas horizontales, las rectas verticales y las rectas que pasan por el origen $(0, 0)$ no tienen forma segmentaria.

Ejemplo 4.g)

Hallar todas las formas posibles de ecuaciones de la recta que se obtienen de la recta $\frac{x}{7} - \frac{y}{3} = 1$ y graficar.

- La forma segmentaria se obtiene simplemente *reacomodando* $\frac{x}{7} + \frac{y}{-3} = 1$. Esta recta corta al eje x en el punto $(7, 0)$ y al eje y en el punto $(0, -3)$.
- Una forma de escribir la ecuación general puede ser $\frac{x}{7} + \frac{y}{-3} - 1 = 0$.
- La forma explícita se obtiene despejando y en función de x: $y = \frac{3}{7}x - 3$.
- Una forma de escribir la ecuación punto-pendiente puede ser $y + 3 = \frac{3}{7}x$.



Comentario

Observemos que en la ecuación de la recta (en cualquiera de sus formas, incluidas las rectas horizontales y verticales) hay una única variable independiente. Además todas las variables que aparecen son de grado 1. Por eso, a las ecuaciones de estas características de las denomina **ecuaciones lineales**, pues siempre representan rectas.

5. Rectas perpendiculares y rectas paralelas

Para comparar las inclinaciones de dos rectas es conveniente expresarlas en forma explícita (si es posible). Consideremos dos rectas no verticales r_1 y r_2 respectivamente:

$$r_1 : y = m_1 x + b_1 \quad ; \quad r_2 : y = m_2 x + b_2$$

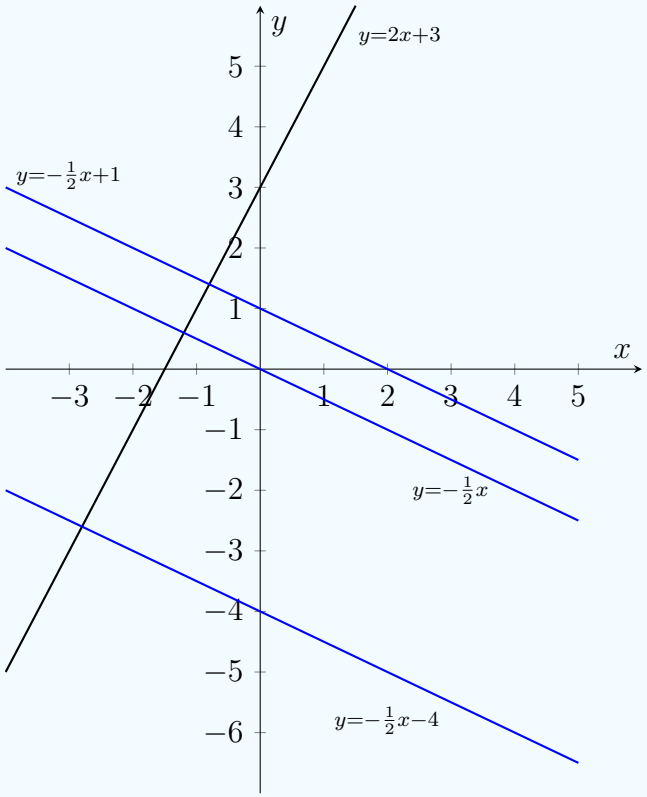
Rectas perpendiculares

Decimos que son perpendiculares ($r_1 \perp r_2$) si se cortan formando un ángulo recto.

- Si $m_1 \neq 0$ y $m_2 \neq 0$, las rectas son perpendiculares si sus pendientes cumplen la ecuación $m_1 = -\frac{1}{m_2}$.
- Si alguna de las pendientes es 0, la recta es horizontal, es decir, de la forma $y = b$. En este caso la recta perpendicular es vertical, de ecuación $x = k$.

Ejemplo 5.a)

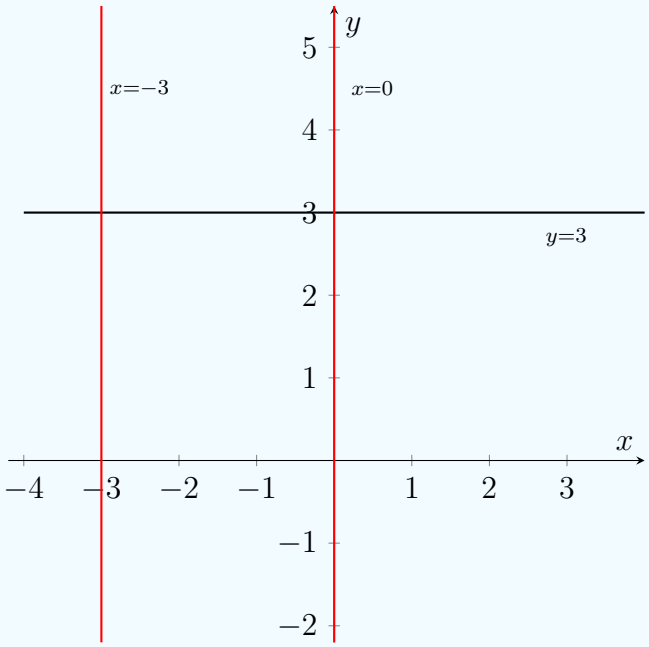
Si tomamos la recta $y = 2x + 3$ hay infinitas rectas perpendiculares a ella, todas con pendiente $m = -\frac{1}{2}$.



Ejemplo 5.b)

Encontremos dos rectas (distintas) perpendiculares a la recta r de ecuación $y = 3$. Esta ecuación representa una recta horizontal (para cualquier valor de x, y debe valer 3). Para ser perpendiculares a r las rectas buscadas deben ser verticales. Es decir, puede ser cualquier recta de la forma $x = k$. Por ejemplo $x = 0$, $x = -3$, etc.

La recta $x = 0$ es el eje y. Todos sus puntos tienen abscisa 0.



Por último analizamos cuándo dos rectas son paralelas.

Rectas paralelas

Dos rectas son paralelas ($r_1 r_2$) cuando tienen la misma inclinación.

- Si no son rectas verticales, sus pendientes deben coincidir $m_1 = m_2$.
- Si una de ellas es vertical, la otra también debe serlo.

Ejemplo 5.c)

Dada la recta r de ecuación $y = -3x + 1$:

a. Encontrar la recta r_1 perpendicular a r que pasa por el punto $(-1, 6)$.

   Para hallar la ecuación de la recta necesitamos la pendiente: debe ser $m = -\frac{1}{-3} = \frac{1}{3}$ y junto con el punto dado $(-1, 6)$ obtenemos:

$$r_1 : \; y - 6 = \frac{1}{3}(x + 1)$$

b. Encontrar la recta r_2 paralela a r que pasa por $(4, -1)$.

   Como queremos una recta paralela, las pendientes deben ser iguales (ya que r

no es vertical): debe ser $m = -3$. Junto con el punto construimos:

$$r_2 : y + 1 = -3(x - 4)$$

5.1. Problemas con rectas

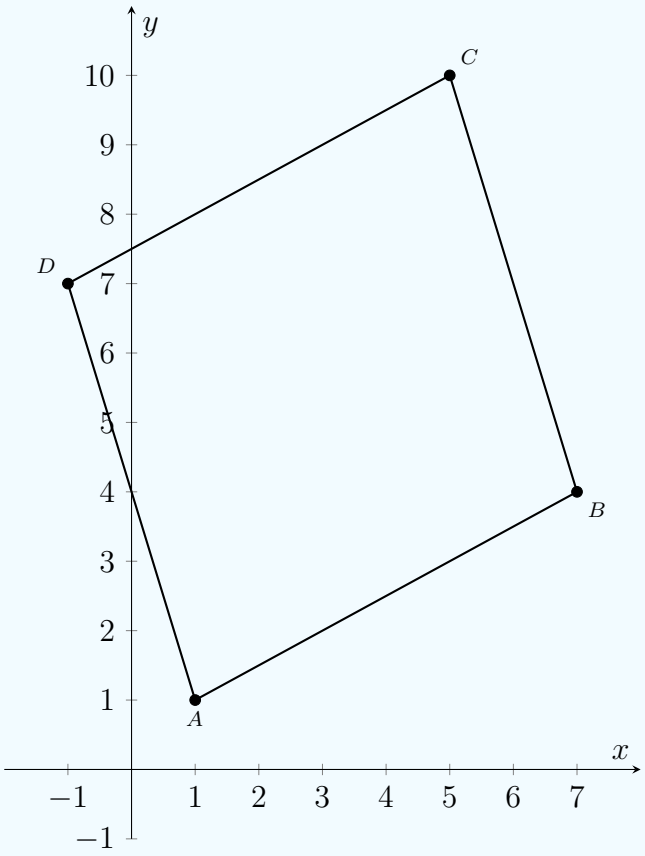
Ejemplo 5.d)

Demostrar que los puntos $A = (1, 1)$, $B = (7, 4)$, $C = (5, 10)$ y $D = (-1, 7)$ son los vértices de un paralelogramo.

Para que la figura resulte un paralelogramo, ¿cómo deben ser los lados opuestos? ¡Paralelos! Y con esto basta, pues si un cuadrilátero tiene sus pares de lados opuestos paralelos, es un paralelogramo (puede demostrarse, aunque no nos compete) que además esos pares de lados opuestos tienen igual longitud. O sea que hay que demostrar que, con esos puntos, tenemos dos pares de lados paralelos. La propuesta es buscar las pendientes de las rectas que contiene a cada uno de estos segmentos:

- Pendiente de la recta AB: $\frac{4-1}{7-1} = \frac{1}{2}$.
- Pendiente de la recta CD: $\frac{7-10}{-1-5} = \frac{1}{2}$.
- Pendiente de la recta AD: $\frac{7-1}{-1-1} = -3$.
- Pendiente de la recta BC: $\frac{10-4}{5-7} = -3$.

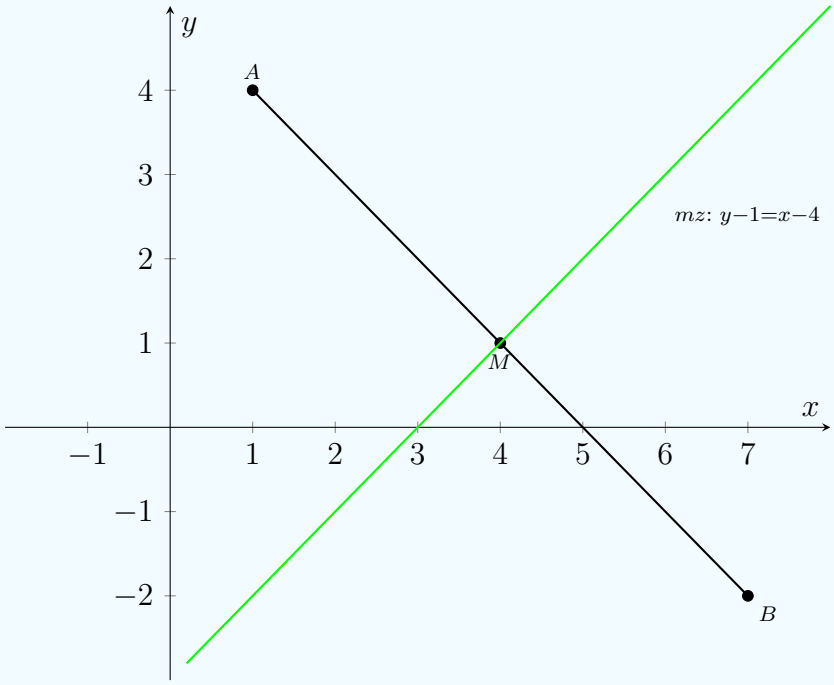
Ya comprobamos que AB es paralelo a CD y también AD es paralelo a BC. Hay dos pares de lados paralelos. Podemos representar los puntos:



Ejemplo 5.e)

Determinar la mediatriz del segmento que une los puntos $A = (1, 4)$ y $B = (7, -2)$.

La mediatriz es una recta perpendicular al segmento AB que además para por el punto medio entre A y B. Recordemos que el punto medio M se obtiene con el promedio de las coordenadas $M = (\frac{1+7}{2}, \frac{4-2}{2}) = (4, 1)$.
Para hallar la pendiente de la recta perpendicular, primero buscamos la pendiente de AB: $m = \frac{4+2}{1-7} = -1$. La mediatriz tendrá pendiente $-\frac{1}{m} = 1$.
La ecuación de la recta mediatriz es: $y - 1 = 1 \cdot (x - 4)$



6. Intersecciones entre elementos del plano

Dedicaremos la primera parte de esta extensa clase a buscar intersecciones entre curvas del plano. Esto demandará resolver, como veremos, ***sistemas de ecuaciones*** de modo que ***hay que leer atentamente*** los ejemplos que vienen con teoría incorporada.

Ejemplo 6.a)

Hallar la intersección de las rectas $y = 2x - 3$ e $y = -x + 4$.

Buscamos puntos que pertenezcan simultáneamente a ambas rectas. Es decir, pares (x, y) que verifiquen ***simultáneamente*** ambas ecuaciones.
Es así como se genera un ***sistema*** que debe resolverse:

$$\begin{cases} y = 2x - 3 & (1) \\ y = -x + 4 & (2) \end{cases}$$

Para resolverlo, en esta unidad recordaremos los métodos básicos que seguramente utilizaron en el colegio.

Método de Igualación

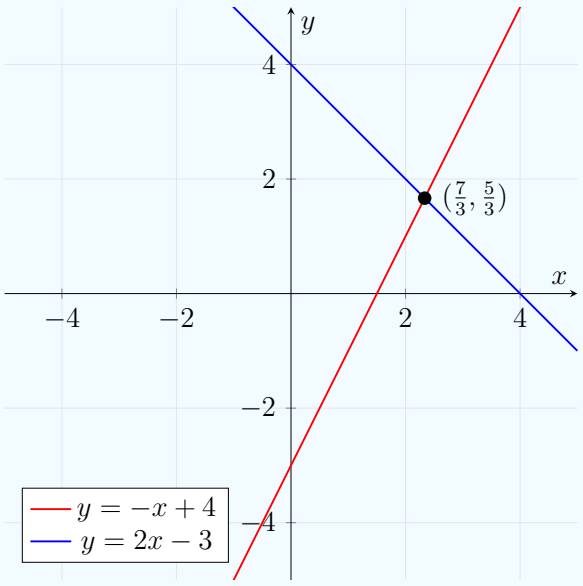
Dado que buscamos valores que verifiquen ambas ecuaciones, la $\boldsymbol{y}$ elegida debe ser igual para las dos ecuaciones. De modo que, siendo los primeros miembros iguales, podemos igualar los segundos miembros:

$$\boldsymbol{2x - 3 = -x + 4}$$

Con lo que obtendremos una ecuación con ***una incógnita*** que podemos resolver despejando. En este caso, $3x = 7$, de donde $\boldsymbol{x = \frac{7}{3}}$.

En cualquiera de las ecuaciones ***(ambas se verifican para el valor hallado)***, podemos obtener el valor de $\boldsymbol{y}$.
Por ejemplo, en (2) $y = -\frac{7}{3} + 4 = \frac{5}{3}$. Luego, la intersección es el punto $\boldsymbol{(\frac{7}{3}, \frac{5}{3})}$.
Por supuesto, podemos ver, que este ***punto verifica ambas ecuaciones***.

Gráficamente:



Ejemplo 6.b)

Queremos hallar la intersección de dos rectas dadas en forma implícita.

$$\begin{cases} \boldsymbol{x - 2y + 3 = 0} & \textbf{(1)} \\ \boldsymbol{3x + 2y - 1 = 0} & \textbf{(2)} \end{cases}$$

Ya ***no podemos aprovechar*** tan fácilmente que las y son iguales (aunque podríamos despejarlas, obteniendo en ambas la expresión explícita, utilizando el método anterior). En este caso, es claro que despejar x en (1) es muy sencillo, y ese valor de x debe servir en la segunda ecuación... Entonces, ***sustituiremos***.

De **(1)** $\boldsymbol{x = 2y - 3}$. Sustituyendo en **(2)**:

$$3(2y - 3) + 2y - 1 = 0$$

(por supuesto, podemos elegir despejar cualquier incógnita en cualquier ecuación y sustituirla en la otra).
Ya tenemos nuestra ecuación con ***una incógnita*** y podemos despejar:

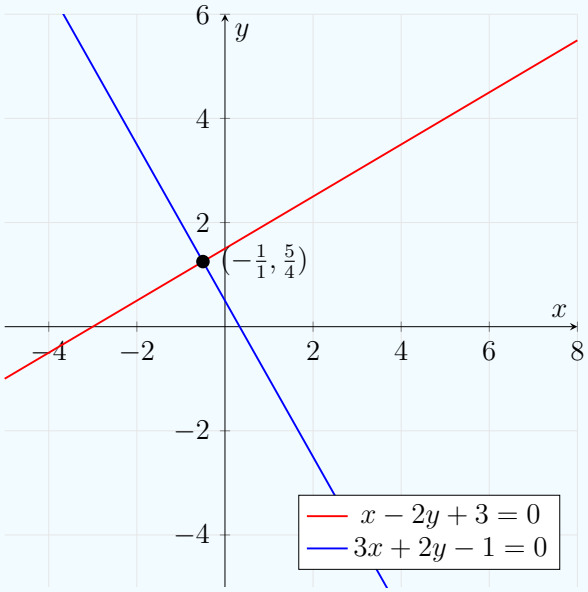
$$\boldsymbol{6y - 9 + 2y - 1 = 0 \Leftrightarrow 8y = 10 \Leftrightarrow y = \frac{5}{4}}$$

Luego, como $x = 2y - 3$

$$x = 2 \cdot \frac{5}{4} - 3 = -\frac{1}{2}$$

La intersección es el punto: $\boldsymbol{(-\frac{1}{2}, \frac{5}{4})}$.
Otra vez, ***sugerimos que se reemplacen dichos valores en las ecuaciones y vean que el punto verifica ambas.***

Gráficamente:



Ejemplo 6.c)

Hallar la solución del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \boldsymbol{x^2 + y^2 = 2(xy + 2)} \\ \boldsymbol{x + y = 6} \end{cases}$$

En este sistema ***no sabemos reconocer*** de qué curva se trata la primera ecuación.

Buscamos los pares (x, y) de modo que cada par pueda reemplazarse en ambas ecuaciones y las verifique.

Observemos que la segunda ecuación es más sencilla. En ella inmediatamente podemos identificar que $\boldsymbol{y = 6 - x}$.

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$x^2 + (6 - x)^2 = 2[x(6 - x) + 2] \Leftrightarrow x^2 + 36 - 12x + x^2 = 2[(6x - x^2 + 2]$$

Lo importante es que hemos llegado a una ecuación con **una** incógnita, que ya hemos visto cómo resolver...
Tenemos $\boldsymbol{2x^2 - 12x + 36 = 12x - 2x^2 + 4}$. Entonces, igualando dicha ecuación a cero podemos resolver la ecuación cuadrática $4x^2 - 24x + 32 = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{24 \pm \sqrt{24^2 - 4 \,.\, 4 \,.\, 32}}{8} = \frac{24 \pm \sqrt{576 - 512}}{8} = \frac{24 \pm 8}{8} \Leftrightarrow x_1 = 4 \vee x_2 = 2$$

Esto significa que hay ***dos posibles valores*** de x que verifican las ecuaciones, con sus ***consiguientes*** valores de y. Dado que los pares solución verifican ambas ecuaciones, esos valores de y pueden obtenerse por reemplazo de cada x en cualquiera de las ecuaciones dadas. En este caso, conviene trabajar con la segunda ecuación, de donde: Si $\boldsymbol{x = 4}$, $\boldsymbol{y = 2}$, mientras que si $\boldsymbol{x = 2}$ entonces $\boldsymbol{y = 4}$.

Esto significa que la solución es $\boldsymbol{S = \{(4; 2), (2; 4)\}}$.

Queda para ustedes la verificación de la solución obtenida, reemplazando en ambas ecuaciones. En el ejemplo, no podrán verificar gráficamente porque la primera ecuación no representa una curva que podamos reconocer, pero pueden utilizar GeoGebra para visualizarlo.

Observemos que obtener la solución de un sistema es obtener la ***intersección*** de la soluciones de cada ecuación.

Cada ecuación dada puede representar una curva en el plano, aunque no estemos hasta el momento en condiciones de reconocer esa curva en todos los casos (como ocurrió con el ejemplo 6.c)). La solución del sistema es, como vimos, la intersección de las curvas dadas (cabe destacar que ***una recta también es una curva en nuestra ciencia***).

¡Atención!

Si hubiéramos elegido despejar y (o x) en la primera ecuación de 6.c), deberíamos haber expresado en algún momento un módulo (al sacar raíz cuadrada) y, por supuesto, la resolución se complicaba. ***Siempre que sea posible, despejemos en la ecuación más sencilla.***

Ejemplo 6.d)

Encontrar la intersección entre la recta y la circunferencia representados en el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \boldsymbol{y = 2x + 1} & \textbf{(1)} \\ \boldsymbol{x^2 + y^2 = 1} & \textbf{(2)} \end{cases}$$

Podemos sustituir **(1)** en **(2)**:

$$x^2 + (2x + 1)^2 = 1$$

Hemos logrado una ecuación de una única incógnita, que pasamos a resolver.
Desarrollando el cuadrado del segundo término e igualando a cero llegamos a la ecuación cuadrática:

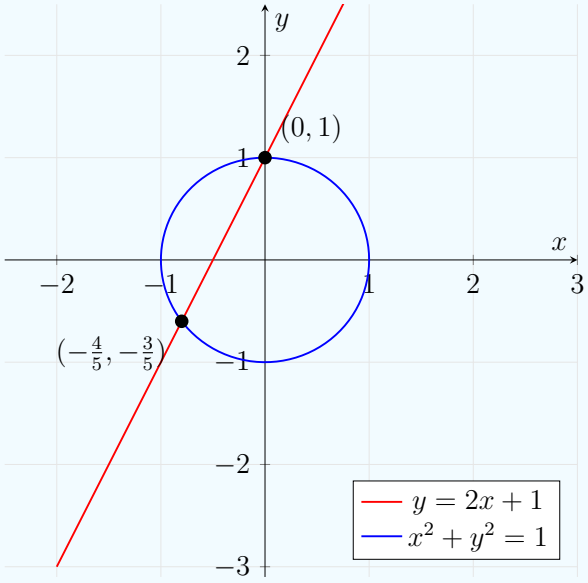
$$5x^2 + 4x = 0$$

Siendo ***el discriminante mayor que cero***, habrá ***dos*** puntos de intersección (pues tenemos dos raíces para la ecuación): $\boldsymbol{x_1 = 0}$ y $\boldsymbol{x_2 = -\frac{4}{5}}$.
Reemplazando en **(1)** obtenemos los valores de y correspondientes a cada x:

$$x_1 = 0, y_1 = 1 \quad \text{y} \quad x_2 = -\frac{4}{5}, y_2 = -\frac{3}{5}$$

Obtenemos así los puntos de intersección $\boldsymbol{\{(0,1), (-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})\}}$.

Gráficamente:



Ejemplo 6.e)

Encontrar la solución del siguiente sistema:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1 & (1) \\ (x-1)^2 + y^2 = 2 & (2) \end{cases}$$

Primero, observemos que en este caso ***podemos reconocer dos circunferencias***. De modo que la solución del sistema es la intersección entre ambas.

Si bien no contamos con incógnitas lineales que puedan despejarse fácilmente, podemos usar ***igualación*** aprovechando la expresión $(x-1)^2$ presente en ambas ecuaciones.

Así, por igualación, obtenemos una ecuación de una incógnita que podemos resolver:

$$1 - (y-1)^2 = 2 - y^2$$

Desarrollando, $1 - y^2 + 2y - 1 = 2 - y^2$, de donde se sigue que $2y = 2$, por lo que $y = 1$.

Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones, hallamos x. Por ejemplo, en **(2)** obte-

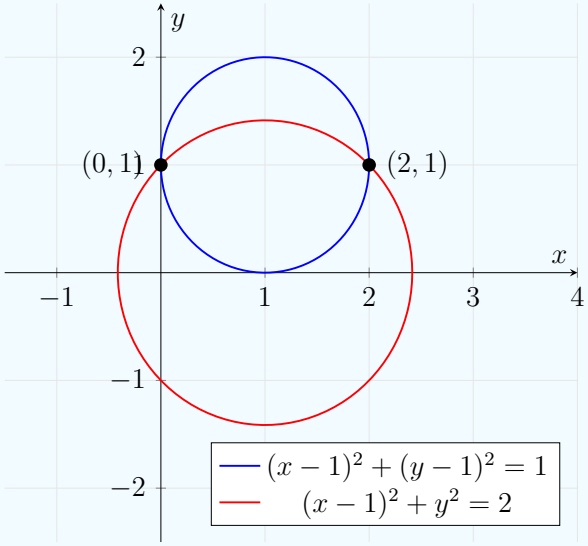
nemos, $(x-1)^2+1=2$, o lo mismo $\boldsymbol{(x-1)^2=1}$.

Ahora, debemos ***tener cuidado***. Tomando raíz cuadrada en ambos miembros:

$$\boldsymbol{|x-1|=1 \quad \Leftrightarrow \quad x-1=1 \quad \vee \quad x-1=-1}$$

De aquí obtenemos $x=2$ o $x=0$. De modo que hay dos puntos que verifican ambas ecuaciones y el sistema tiene por solución $\boldsymbol{S=\{(2,1),(0,1)\}}$.

Gráficamente:



Ejemplo 6.f)

Hallar la intersección de las siguientes circunferencias:

$$\begin{cases} \boldsymbol{(x-1)^2+(y-1)^2=1} \\ \boldsymbol{(x+2)^2+(y+1)^2=1} \end{cases}$$

En este ejemplo ***no*** contamos con expresiones idénticas para utilizar igualación. Para ***no tener que despejar raíces***, ya hemos dicho que nos complicaría, vamos a buscar las ecuaciones generales:

$$\begin{cases} x^2-2x+1+y^2-2y+1=1 \quad (1) \\ x^2+4x+4+y^2+2y+1=1 \quad (2) \end{cases}$$

Observemos que en ambas ecuaciones aparece la expresión $\boldsymbol{x^2 + y^2}$. Entonces vamos a utilizarla para la igualación. Despejándola en ambas ecuaciones obtenemos:

$$\boldsymbol{2y + 2x - 1 = -2y - 4x - 4}$$

¡Tenemos un problema! La ecuación obtenida sigue teniendo ***dos incógnitas***. Pero, tenemos una ventaja; esta ecuación es lineal y de ella ***podemos conseguir una relación entre las incógnitas*** para al fin utilizar sustitución:

$$4y = -6x - 3 \quad \Leftrightarrow \quad y = -\frac{3}{2}\,x - \frac{3}{4}$$

En cualquiera de las ecuaciones generales este valor debe verificarse. Utilizaremos (1):

$$x^2 - 2x + \left(-\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}\right)^2 + 2\left(-\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}\right) + 1 = 0$$

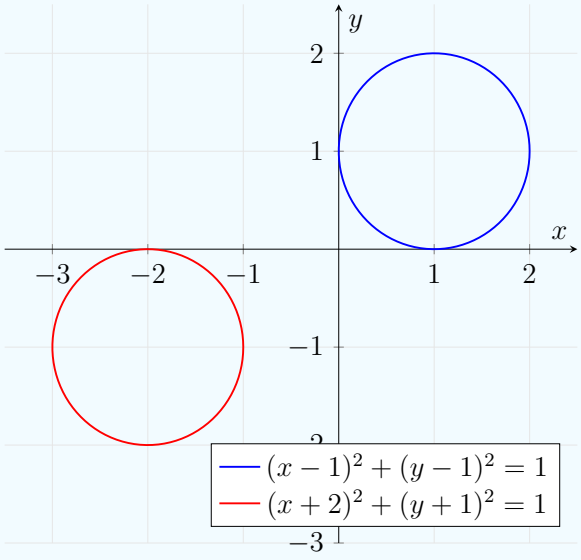
Efectuando cálculos:

$$\frac{13}{4}x^2 - \frac{11}{4}x + \frac{7}{4} = 0$$

Notemos que, siendo una ecuación de grado 2, puede ***no*** tener soluciones reales, una real o dos soluciones reales diferentes. Por supuesto, si ***x representa la abscisa de un punto, debe ser un número real.***

Siendo el discriminante menor que cero, ***no existen soluciones reales***. De modo que ***no hay intersección*** entre las circunferencias.

Gráficamente:



7. Posiciones relativas entre elementos del plano

Las posiciones dependen básicamente de las intersecciones que se presenten.

Posiciones relativas entre rectas

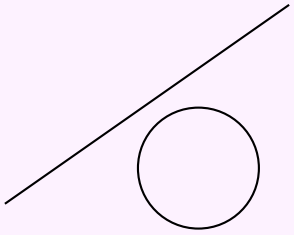
Recordemos, pues ya hemos visto el tema la clase anterior:

(a) Si la intersección es ***vacía***, las rectas son ***paralelas no coincidentes.***

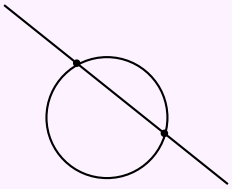
(b) Si la intersección es ***no vacía***, las rectas ***son secantes o coincidentes***. Si además se cortan en ángulo recto, son perpendiculares.

Posiciones relativas entre una recta y una circunferencia

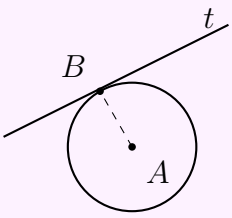
(a) Si la intersección es ***vacía***, la recta es ***exterior*** a la circunferencia.



(b) Si la intersección es ***no vacía*** y la recta ***corta en dos puntos*** a la circunferencia, la recta se denomina ***secante***.

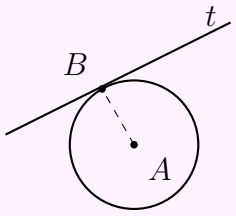


(c) Si la intersección es ***no vacía*** y la recta ***corta en un punto*** a la circunferencia, la recta se denomina ***tangente a la circunferencia***.



Propiedad

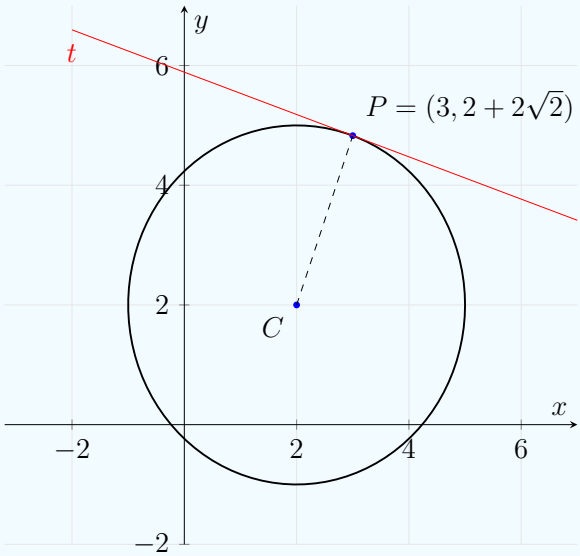
Si t ***es tangente a la circunferencia en el punto*** B***, la recta que pasa por*** B ***y el centro de la circunferencia es perpendicular a*** t***.***



Ejemplo 7.a)

Hallar una recta tangente a la circunferencia $(x-2)^2+(y-2)^2=9$, en el punto $(3, 2+2\sqrt{2})$.

Tenemos la circunferencia de centro $(2, 2)$ y radio 3. Por supuesto, es fácil ver reemplazando, que el punto pertenece a la circunferencia.
Veamos con un gráfico de análisis.



Para dar la ecuación de la recta tangente t, necesitamos un ***punto*** de la recta y ***la pendiente***. El punto dado $\boldsymbol{P=(3, 2+2\sqrt{2})}$ nos sirve.

Para hallar ***la pendiente***, vamos a utilizar la propiedad dada en (c). Resulta que ***t es perpendicular al radio*** que va del centro de la circunferencia $C=(2, 2)$ al punto P.

Hallemos la pendiente de la recta que contiene al segmento $\overline{CP}$:

$$m = \frac{2 + 2\sqrt{2} - 2}{3 - 2} = \frac{2\sqrt{2}}{1} = 2\sqrt{2}$$

De modo que, para que $\boldsymbol{t}$ resulte perpendicular al radio, tiene pendiente:

$$-\frac{1}{m} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

Finalmente, la ***recta tangente*** a la circunferencia que pasa por el punto P tiene ecuación:

$$\boldsymbol{y - (2 + 2\sqrt{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{4}(x - 3)}$$

Ejemplo 7.b)

Dada la circunferencia de ecuación $x^2+(y-2)^2 = 1$, hallar las ecuaciones de las rectas que contienen al $(0, 0)$ y tienen con la circunferencia: intersección única, dos intersecciones o ninguna intersección.

Observemos que las rectas buscadas, por contener al origen, tienen como ecuación $y = mx$. Debemos investigar para qué valores de $m \in \mathbb{R}$ las rectas son secantes, exteriores o tangentes respectivamente.
En principio, para analizar si hay intersecciones, deberemos resolver el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + (y-2)^2 = 1 \\ y = mx \end{cases}$$

Reemplazando la segunda ecuación en la primera:

$$x^2 + (mx - 2)^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + m^2x^2 - 4mx + 4 = 1 \Leftrightarrow (1 + m^2)x^2 - 4mx + 3 = 0$$

¿Qué representa esta ecuación cuadrática? ¿Qué nos permite investigar? Las posibles soluciones de esta ecuación son las abscisas de los puntos del plano que verifican las dos ecuaciones del sistema. Esto significa que son puntos que pertenecen a la circunferencia y a la recta, o sea, puntos de intersección.

Para que haya dos soluciones (en cuyo caso la recta es secante a la circunferencia), el discriminante de la ecuación deber ser mayor a cero. Habrá una solución (caso de

recta tangente) si el discriminante es cero, y ninguna solución (recta exterior) si el discriminante es menor que cero.

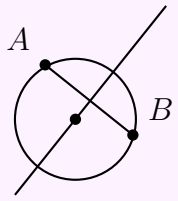
Estudiemos entonces ese discriminante:

$$\Delta = 16m^2 - 4\ .\ (1+m^2)\ .\ 3 = 16m^2 - 12 - 12m^2 = 4m^2 - 12$$

- Si $\Delta > 0$: $4m^2 - 12 > 0 \Leftrightarrow m^2 > 3 \Leftrightarrow |m| > \sqrt{3}$
  De modo que las rectas serán secantes si sus pendientes son menores que $\sqrt{3}$ o mayores que $\sqrt{3}$.
- Si $\Delta = 0$: $|m| = 3$, o sea que hay dos rectas tangentes: $y = \sqrt{3}x \quad \wedge \quad y = -\sqrt{3}x$
- Si $\Delta < 0$: $|m| < 3$, de donde las rectas son exteriores cuando sus pendientes están entre $-\sqrt{3}$ y $\sqrt{3}$.

Propiedad

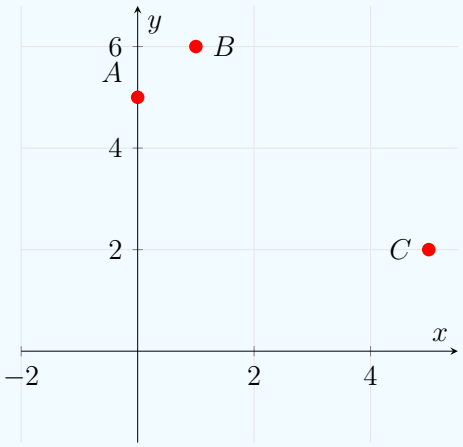
Si los puntos A y B pertenecen a una circunferencia, entonces ***la mediatriz de*** $\overline{AB}$ ***pasa por el centro de la circunferencia.***



Ejemplo 7.c)

Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos $A = (0, 5),\ B = (1, 6),\ C = (5, 2)$.

Gráficamente:



¿Hay una circunferencia que pase por los tres puntos dados? Necesitaríamos encontrar su centro y su radio.

Notemos que, si contáramos con el centro, su distancia a cada punto de la circunferencia, debe ser el radio.

Empecemos por ahí: para equidistar de A y B, el centro debe estar en la mediatriz del segmento AB.

Para equidistar de B y C (o de A y C), el punto estará en la mediatriz del segmento BC. ***El punto de intersección de las mediatrices, entonces ¡equidista de los tres puntos!***

Por lo que hay que buscar las mediatrices de los segmentos, hallar su intersección y así encontrar el centro de la circunferencia.

1. Mediatriz de $\overline{AB}$:

   El punto medio del segmento $\overline{AB}$ es $(\frac{1}{2}, \frac{11}{2})$. La pendiente de la recta que contiene a $\overline{AB}$ es $m = \frac{1}{1} = 1$, entonces la pendiente de la mediatriz es -1.

   La ecuación de la mediatriz del segmento $\overline{AB}$ es $y - \frac{11}{2} = -(x - \frac{1}{2})$, o bien $\boldsymbol{y = -x + 6}$.

2. Mediatriz de $\overline{BC}$:

   El punto medio es el punto $(3, 4)$, la pendiente de la recta que contiene al segmento $\overline{BC}$ es $m = -1$ y la de la mediatriz resulta ser 1.

   Entonces la ecuación de la mediatriz de $\overline{BC}$ es $y - 4 = x - 3$, es decir $\boldsymbol{y = x + 1}$.

Busquemos ***la intersección de las mediatrices***, por igualación:

$$-x+6=x+1 \quad \Leftrightarrow \quad 5=2x \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{5}{2}$$

De la ecuación de cualquiera de las rectas, obtenemos que $\boldsymbol{y=\frac{7}{2}}$.

Por lo que la intersección de las mediatrices es el punto $\left(\frac{5}{2},\frac{7}{2}\right)$, y este es el centro de la circunferencia buscada.

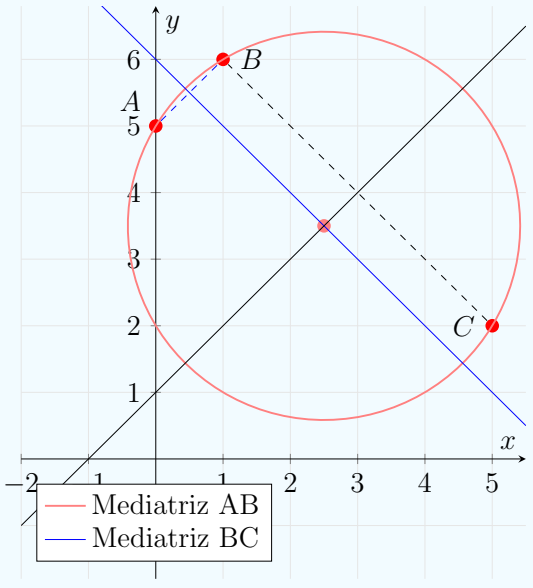
Obtenemos el ***radio***, calculando la distancia a cualquiera de los puntos al centro. Por ejemplo, utilizamos el punto A,

$$R=d((0,5),\left(\frac{5}{2},\frac{7}{2}\right))=\sqrt{\left(0-\frac{5}{2}\right)^2+\left(5-\frac{7}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{25}{4}+\frac{9}{4}}=\sqrt{\frac{34}{4}}=\frac{\sqrt{34}}{2}$$

Finalmente, la ecuación de la circunferencia será:

$$\boldsymbol{\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\left(y-\frac{7}{2}\right)=\frac{17}{2}}$$

Efectivamente, hay una circunferencia que contiene a los tres puntos y gráficamente se ve así:



Posiciones relativas entre dos circunferencias

(a) Si dos circunferencias se cortan en ***un único punto***, se denominan ***tangentes***. Además, si son tangentes en el punto P, comparten la misma recta tangente t.

Las circunferencias cumplen la siguiente propiedad: ***el segmento que une los centros de ambas circunferencias es perpendicular a la recta*** t ***en el punto*** P***.***

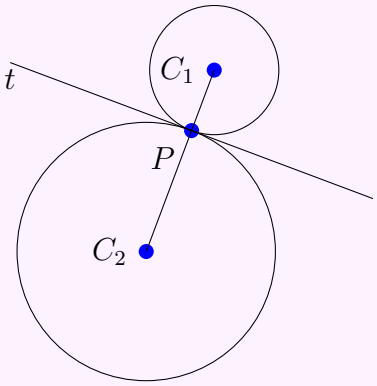


Fig. 1) Primera configuración de circunferencias tangentes.

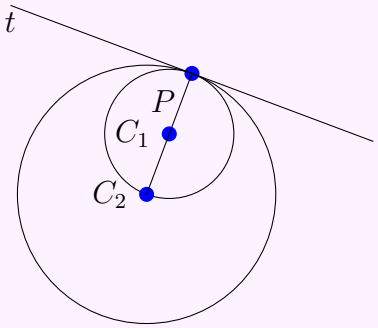
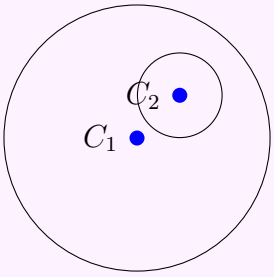


Fig. 2) Segunda configuración.

(b) Si dos circunferencias se cortan en ***dos puntos***, se denominan ***secantes***.

(c) Si dos circunferencias ***no tienen puntos en común***, pueden ser ***exteriores*** (la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios) o una de ellas es ***interior*** a la otra.

Como en ambos casos en la ejercitación anterior hubo ejemplos, basta mostrarles el último caso:



Ejemplo 7.d)

Hallar la ecuación de la circunferencia que contiene a los puntos de intersección de $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ y $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$, y cuyo centro se halla en la recta de ecuación $2x + 4y - 1 = 0$.

La circunferencia buscada contiene a los puntos intersección de las circunferencias, a los que llamaremos P y Q. El centro, por lo visto en el ejemplo 7.c), pertenece a la mediatriz del segmento PQ y, a su vez, pertenece a la recta dada. Luego, el centro de la circunferencia buscada es la intersección entre la mediatriz del segmento PQ y la recta.

Busquemos P y Q resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0 \\ x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

Despejando en cada ecuación $x^2 + y^2$ e igualando obtenemos:

$$4x - 2y = 2y + 4 \Rightarrow x = y + 1$$

Reemplazando en cualquiera de las circunferencias del sistema (en este caso, en la primera):

$$(y+1)^2 + y^2 - 4(y+1) + 2y = 0 \Rightarrow 2y^2 - 3 = 0 \Rightarrow |y| = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

Luego, los puntos de intersección resultan:

$$P = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} + 1, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) \quad Q = \left(-\sqrt{\frac{3}{2}} + 1, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

Debemos encontrar la ecuación de la mediatriz del segmento PQ, para lo que necesitamos la pendiente y el punto medio, al que contiene.
La pendiente de la recta PQ es:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2\sqrt{\frac{3}{2}}}{-2\sqrt{\frac{3}{2}}} = 1$$

Luego, la recta que buscamos, siendo perpendicular a la recta PQ, tiene pendiente $m' = -1$. La ecuación de la mediatriz tiene la forma $y = -x + b$.
Sabemos que pasa por el punto medio $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2}\right) = (1; 0)$. Luego:

$$y = -x + b \Rightarrow 0 = -1 + b \Rightarrow b = 1$$

La ecuación de la mediatriz es $y = -x + 1$.
Para hallar el centro de la circunferencia buscada, hallo la intersección entre esta recta y la del enunciado, a la que también pertenece el centro. Es decir, resuelvo el sistema:

$$\begin{cases} y = -x + 1 \\ 2x + 4y - 1 = 0 \end{cases}$$

Reemplazando de la primera ecuación en la segunda: $2x - 4x + 4 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$.
Luego $y = -\frac{1}{2}$, entonces el centro de la circunferencia es $C = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

Buscamos el radio, es decir, la distancia del centro a algún punto de la circunferencia, por ejemplo, la distancia entre C y P:

$$r = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - \sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right)^2 + \left(-\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{2}}$$

La ecuación de la circunferencia buscada, en forma canónica, es:

$$\left(x - \tfrac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \tfrac{1}{2}\right)^2 = \tfrac{7}{2}$$

Nota

Para analizar posiciones relativas, solo es necesario analizar intersecciones, tal como vimos en los ejemplos anteriores.

8. Gráficas en $\mathbb{C}$

Volvemos a trabajar con los complejos. Como recordarán, estos números se ***grafican en el plano***, por lo tanto podemos resolver ejercicios como los que veremos a continuación.

Ejemplo 8.a)

Graficar todos los complejos tales que $|z + i| = 2$

Le daremos forma a los complejos, siendo $z = x + yi$, con $x, y \in \mathbb{R}$:

$$2 = |z + i| = |x + yi + i| = |x + (y + 1)i|$$

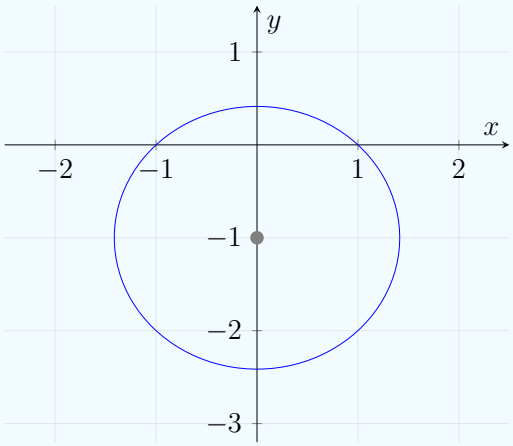
De donde resulta

$$\sqrt{x^2 + (y + 1)^2} = 2$$

y elevando al cuadrado ambos miembros:

$$x^2 + (y + 1)^2 = 4$$

¡Ecuación que ya sabemos identificar! Es la de una circunferencia de centro $(0, 1)$ y radio 2.
Es decir, que los números complejos que buscamos se ubican sobre dicha circunferencias. Gráficamente:

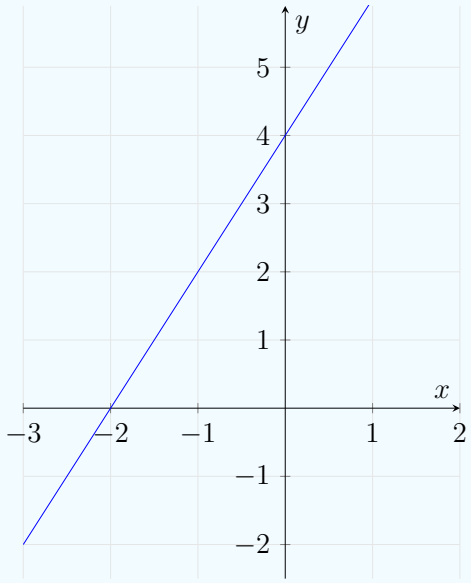


Ejemplo 8.b)

Graficar los números complejos que verifican $2Re(z) - Im(z) + 4 = 0$

Considerando $z = x + yi$, $x, y \in \mathbb{R}$, la ecuación a verificar queda: $2x - y + 4 = 0$ la cual representa la recta $\boldsymbol{y = 2x + 4}$. Los complejos buscados tienen la forma

$z = x + (2x + 4)i$ y pertenecen a la recta dada. Gráficamente:



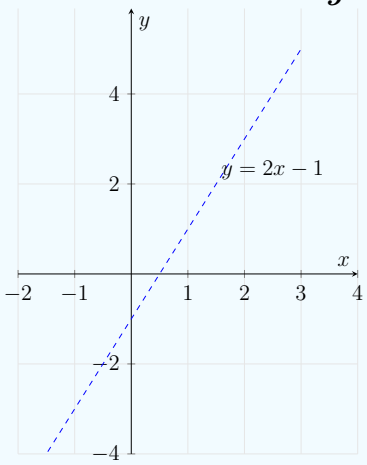
9. Gráficas de regiones en el plano

Así como una ecuación de dos incógnitas representa una curva en el plano que lo divide en dos sectores, una inecuación con dos incógnitas representa una región en el plano.

Ejemplo 9.a)

Graficar los puntos que verifiquen la inecuación $y < 2x - 1$

¿Cómo hacemos esto? Empezaremos siempre graficando la **ecuación** que se deduce de la inecuación. En este caso $\boldsymbol{y = 2x - 1}$.

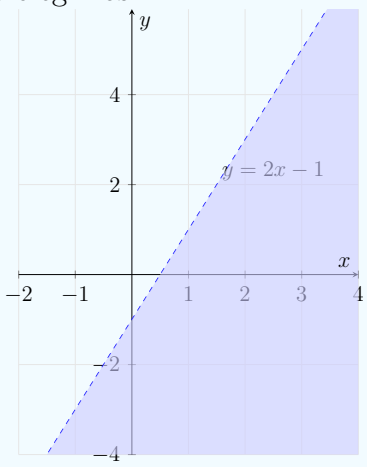


Esta recta divide al plano en dos semiplanos. La inecuación se verifica en alguno de los dos. ¿Cómo determinamos en cuál?

Basta elegir un punto en alguna de las dos regiones. Si el punto verifica la inecuación, la región que lo contiene es la buscada; si no la verifica, debemos elegir la otra.

Por ejemplo, si elegimos el punto $(0, 0)$, la inecuación queda $0 < -1$, absurdo, de modo que el semiplano es el que no contiene al punto que elegimos.

El borde, en este caso la recta, lo dejamos punteado pues no pertenece a la gráfica ya que $y < 2x - 1$ no incluye el igual.

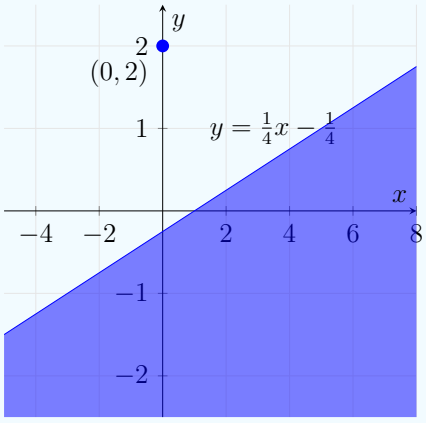


Ejemplo 9.b)

Graficar $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x \geq 4y + 1 \wedge (x - 1)^2 + (y - 2)^2 < 16\}$

El conjunto A es un conjunto ***intersección*** de dos inecuaciones. Intersección pues la conjunción ($\wedge$) habla de puntos que pertenecen simultáneamente a ambas gráficas. Graficaremos cada conjunto, según indicamos. Primero, la "ecuación", luego eligiendo un punto, la inecuación.

(1) $x \geq 4y + 1$, la ecuación para facilitar la gráfica será: $y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$.

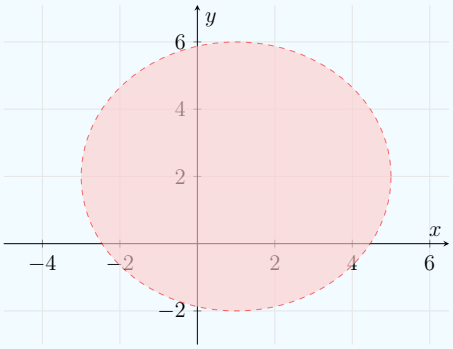


Elegimos por ejemplo el punto $(0, 2)$ que en la inecuación resulta $0 \geq \frac{1}{4}$, que es falso; luego elegimos el otro semiplano. Incluimos el borde (frontera) pues en este caso se incluye el igual en la inecuación.

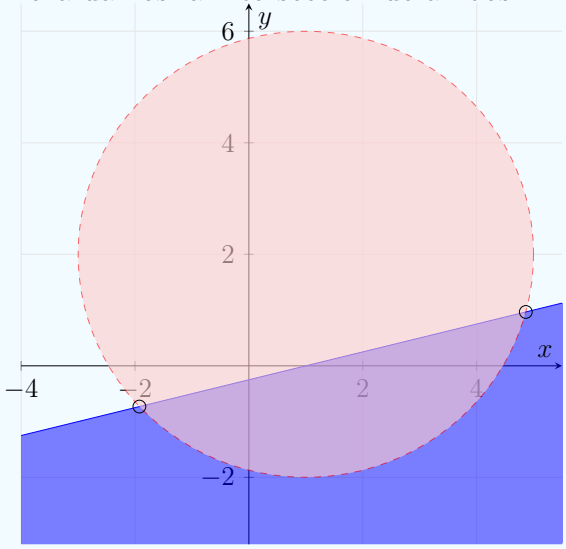
(2) Trabajemos con la segunda inecuación. La ecuación será: $(x-1)^2+(y-2)^2=16$, circunferencia de centro $(1,2)$ y radio 4.

También divide el plano en dos partes, ***el interior y el exterior a la circunferencia***. Para decidir dónde estamos, tomamos un punto...

Graficamos la circunferencia punteada pues la inecuación no presenta la igualdad. Elegimos por ejemplo el punto $(1,4)$ perteneciente al interior y que en la ecuación resulta $4<16$ que es verdadero. Por lo que eligimos la región interior, que lo contiene.



Ahora damos la intersección de ambos:



La intersección es la zona violácea. Observen muy bien las fronteras y sus puntos que, por no pertenecer a la circunferencia, tampoco pertenecen a la intersección.



Secretaría de
Admisión
ITBA